群论

小昭

2026 年 9 月 22 日

目录

第 1 章 群的基本知识 **1**

1.1 群的定义 1

1.1.1 群公理 1

1.1.2 五个基本结论 1

1.1.3 七个相关概念 2

1.1.4 九个基本例子 2

1.2 群的重排定理 4

1.3 子群和陪集 5

1.3.1 子群及其判定 5

1.3.2 左陪集与右陪集 5

1.3.3 拉格朗日定理及其推论 6

1.3.4 经典矩阵群 7

1.4 共轭元素和类 7

1.4.1 共轭关系 7

1.4.2 共轭类及其性质 8

1.5 不变子群和商群 9

1.5.1 不变子群的等价定义 9

1.5.2 两个重要性质 9

1.5.3 商群的构造 10

1.6 同态与同构 11

1.6.1 同构 11

1.6.2 同态 12

1.6.3 同态核 12

1.7 直积群 13

1.7.1 内直积及唯一分解 13

1.7.2 连续群的例子与共轭类 14

1.7.3 外直积及其推广 14

第 2 章 群的线性表示理论 **16**

2.1 群的线性表示 16

2.1.1 群的线性表示的定义 . . . 16
2.1.2 线性表示的性质 . . . 16
2.1.3 等价表示 . . . 17
2.1.4 可约表示和不可约表示 . . . 17
2.1.5 可约表示的约化 . . . 18
2.1.6 SO (2) 群的表示 . . . 18
2.1.7 平移群的表示 . . . 19
2.1.8 有限循环群的表示 . . . 19
2.2 标量函数的变换算符与表示的构造 . . . 20
2.2.1 标量函数与坐标变换 . . . 20
2.2.2 由线性坐标变换诱导的变换算符 . . . 20
2.2.3 坐标变换群与函数变换算符群的同构 . . . 20
2.2.4 利用基函数构造线性表示 . . . 21
2.3 有限群表示理论的基本定理 . . . 21
2.3.1 定理 3：舒尔定理 . . . 22
2.3.2 定理 4：正交性定理 . . . 23
2.3.3 定理 5：不可约表示的个数 . . . 23
2.4 群的正则表示 . . . 23
2.4.1 群空间 . . . 23
2.4.2 群的正则表示 . . . 24
2.4.3 正则表示的特点 . . . 25
2.5 特征标相关理论 . . . 25
2.5.1 特征标是类的函数 . . . 25
2.5.2 定理 2：特征标正交关系 . . . 25
2.5.3 定理 3：唯一分解定理 . . . 26
2.5.4 以类为表头的特征标表 . . . 28
2.5.5 定理 4：特征标判定等价性 . . . 29
2.5.6 特征标表的性质与应用 . . . 29

第 3 章 点群 **31**
3.1 实正交群 O (3) . . . 31
3.1.1 实正交矩阵群 . . . 31
3.1.2 实特殊（幺模）正交群 . . . 31
3.1.3 SO (3) 群的共轭类 . . . 32
3.1.4 三维欧式空间中绕任意轴的转动 . . . 33

3.1.5 转动的指数表示 . . . 33
3.2 点群 . . . 35
3.2.1 点群的定义 . . . 35
3.2.2 对称操作和对称元素 . . . 35
3.2.3 第一类点群 . . . 35
3.3 晶体点群 . . . 37
3.3.1 理想晶体与晶体点群 . . . 37
3.3.2 晶体制约定理 . . . 38
3.3.3 32 种晶体点群 . . . 39

第 4 章 李群与李代数 41
4.1 李群的定义和线性表示 . . . 41
4.1.1 李群的定义 . . . 41
4.1.2 n 维空间中带 r 个实参数的线性坐标变换 . . . 43
4.1.3 李群的线性表示 . . . 43
4.1.4 李群的线性表示的生成元 . . . 44
4.1.5 生成元的线性无关性 . . . 44
4.1.6 几个例子 . . . 45
4.1.7 有限群元的生成 . . . 51
4.2 李群三定理 . . . 52
4.2.1 定理一 . . . 52
4.2.2 定理二 . . . 53
4.2.3 定理 3 . . . 54
4.3 李群的无穷小算子 . . . 54
4.3.1 李群的无穷小算子 . . . 54
4.3.2 一些例子 . . . 58
4.3.3 小结 . . . 63
4.4 李代数 . . . 63
4.4.1 李代数 . . . 63
4.4.2 李群对应的李代数 . . . 64
4.4.3 子代数 . . . 64
4.4.4 不变子代数（理想） . . . 65
4.4.5 中心 . . . 66
4.4.6 直和 . . . 66
4.4.7 半直和 . . . 67

4.4.8 单纯李代数和半单纯李代数 67
4.4.9 度规 68
4.4.10 Cartan 准则（判据定理） 68
4.4.11 Casimir 算子 C 70
4.4.12 $\mathrm{SO}(1,3)$ 李群 71

第 1 章 群的基本知识

本章以乘法记号表示一般群运算；它既可以是数或矩阵的乘法，也可以是加法或变换的复合。恒元记为 e，群的阶记为 $n_G = |G|$。变换的乘积约定为**右侧先作用**。

1.1 群的定义

1.1.1 群公理

定义 1.1.1 (群) 设 G 为非空集合，在 G 上规定一个二元运算，记作 $(f,g) \mapsto fg$。若满足以下四个条件，则称 G 为群：

(1) **封闭性：**对任意 $f,g \in G$，有 $fg \in G$；

(2) **结合律：**对任意 $f,g,h \in G$，有 $(fg)\,h = f\,(gh)$；

(3) **存在恒元：**存在 $e \in G$，使任意 $f \in G$ 都满足 $ef = fe = f$；

(4) **存在逆元：**对任意 $g \in G$，存在 $g^{-1} \in G$，使 $gg^{-1} = g^{-1}g = e$。

群元可以是任意数学对象，关键在于运算满足这些公理。只要求封闭性和结合律的非空集合称为**半群**；若还有恒元，则称为**幺半群**。幺半群不一定有逆元，群是每个元素均可逆的幺半群。

1.1.2 五个基本结论

(1) **恒元唯一**。若 e' 也是恒元，则

$$e' = e'e = e. \tag{1.1.1}$$

第一个等号用到 e 是右恒元，第二个等号用到 e' 是左恒元。

(2) **每个元素的逆元唯一**。若 g' 也满足 $g'g = gg' = e$，则

$$g' = g'e = g'\left(gg^{-1}\right) = (g'g)\,g^{-1} = eg^{-1} = g^{-1}. \tag{1.1.2}$$

(3) **恒元的逆元是自身**。

$$e^{-1} = e^{-1}e = e. \tag{1.1.3}$$

(4) **逆元的逆元是原元素**。

$$\left(g^{-1}\right)^{-1} = \left(g^{-1}\right)^{-1}e = \left(g^{-1}\right)^{-1}g^{-1}g = g. \tag{1.1.4}$$

(5) **乘积取逆时次序反转：**$(fg)^{-1} = g^{-1}f^{-1}$.

$$g^{-1}f^{-1} = g^{-1}f^{-1}e = g^{-1}f^{-1}(fg)(fg)^{-1} = g^{-1}g(fg)^{-1} = (fg)^{-1}. \tag{1.1.5}$$

反复使用这一结论，得到

$$(g_1 g_2 \cdots g_N)^{-1} = g_N^{-1} \cdots g_2^{-1} g_1^{-1}. \tag{1.1.6}$$

也可从 $(g_1 \cdots g_N)(g_1 \cdots g_N)^{-1} = e$ 出发，依次左乘 $g_1^{-1}, g_2^{-1}, \ldots, g_N^{-1}$ 得到同一结果。

1.1.3 七个相关概念

(1) 群元个数有限的群称为**有限群**。

(2) 有限群的元素个数 $n_G = |G|$ 称为群的**阶**。

(3) 群元个数无限的群称为**无限群**。

(4) 配备离散拓扑的无限群称为**离散无限群**，整数加法群是典型例子。

(5) 物理中常称由连续参数描述的群为**连续群**。若群本身是光滑流形，且乘法、取逆均为光滑映射，则称为**李群**。离散或连续涉及额外的拓扑结构，不能仅凭抽象群公理判断。

(6) 若使 $g^m = e$ 成立的最小正整数为 m，则称 g 的**阶**为 m，记作 $n_g = m$；若不存在这样的正整数，则称 g 为无限阶元素。

(7) 若任意 $f, g \in G$ 均满足 $fg = gf$，则称 G 为**可交换群**或 **Abel 群**。

1.1.4 九个基本例子

例 1.1.1 (四次单位根群) 取 $G = \{g_1, g_2, g_3, g_4\} = \{1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$，运算为复数乘法。任意两个四次单位根相乘仍为四次单位根；结合律继承自复数乘法，恒元为 1，逆元分别为 $1, -1, -\mathrm{i}, \mathrm{i}$。因此它是四阶 Abel 群。

例 1.1.2 (四阶矩阵群) 取 $G = \{g_1, g_2, g_3, g_4\}$，其中

$$g_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad g_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \tag{1.1.7}$$

$$g_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad g_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{1.1.8}$$

运算为矩阵乘法。令 $J = g_3$，则 $J^2 = g_2$、$J^3 = g_4$、$J^4 = g_1$，故 $G = \{I, J, J^2, J^3\}$ 构成群。这与上一例具有相同的乘法结构。

例 1.1.3 (整数加法群) $\mathbb{Z}_+ = (\mathbb{Z}, +)$ 的群元为所有整数，群运算为加法，恒元为 0，整数 a 的逆元为 $-a$。它是离散无限 Abel 群。

例 1.1.4 (实数加法群) $\mathbb{R}_+ = (\mathbb{R}, +)$ 的群元为所有实数，恒元为 0，a 的逆元为 $-a$。在通常拓扑下，它是一维 Abel 李群。

例 1.1.5 (非零实数乘法群) $\overline{\mathbb{R}}_\times = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$ 的运算为实数乘法，恒元为 1，a 的逆元为 $1/a$。排除零正是为了保证逆元存在。

例 1.1.6 (有限循环群) 设生成元 C_n 的阶为 n，定义

$$\mathrm{C}_n = \left\{C_n^1, C_n^2, \ldots, C_n^{n-1}, C_n^n = e\right\}, \qquad C_n^p C_n^q = C_n^{p+q}. \tag{1.1.9}$$

幂指数按模 n 理解，因而 $\left(C_n^p\right)^{-1} = C_n^{n-p}$。由于 $p+q = q+p$，C_n 是 n 阶 Abel 群。

例 1.1.1 就是 C_4。保持该例的群元编号，有

$$C_4^1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = \mathrm{i} = g_3, \qquad C_4^2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1 = g_2, \tag{1.1.10}$$

$$C_4^3 = \mathrm{e}^{3\mathrm{i}\pi/2} = -\mathrm{i} = g_4, \qquad C_4^4 = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} = 1 = g_1. \tag{1.1.11}$$

几何上，乘以这些复数分别表示将复平面中的矢量逆时针转过 $\pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$。

例 1.1.7 (二维转动群 $\mathrm{SO}(2)$) 平面矢量逆时针转过 α 后，其坐标满足

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = g(\alpha) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \qquad g(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}. \tag{1.1.12}$$

这些矩阵构成

$$\mathrm{SO}(2) = \{g(\alpha) \mid 0 \leqslant \alpha < 2\pi\}, \tag{1.1.13}$$

运算为矩阵乘法，角度按模 2π 理解。群公理依次由

$$g(\alpha)\, g(\beta) = g(\alpha+\beta), \qquad e = g(0) = I, \qquad g(\alpha)^{-1} = g(-\alpha) \tag{1.1.14}$$

及矩阵乘法的结合律保证。这里 $g(-\alpha) = g(2\pi-\alpha)$。它是 Abel 群，也是一**维**李群；此处的维数不是有限群的阶。

旋转矩阵也可从复数乘法推导。设 $z = x + \mathrm{i}y$，则

$$z' = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} z = (\cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha)(x + \mathrm{i}y) \tag{1.1.15}$$

$$= (x\cos\alpha - y\sin\alpha) + \mathrm{i}(x\sin\alpha + y\cos\alpha). \tag{1.1.16}$$

比较实部与虚部，得到

$$\begin{cases} x' = x\cos\alpha - y\sin\alpha, \\ y' = x\sin\alpha + y\cos\alpha, \end{cases} \tag{1.1.17}$$

恰好恢复上述矩阵形式。

例 1.1.8 (正三角形对称群 D_3) 正三角形有三条对称轴和一个三重旋转中心 O。将三角形映回自身的六个对称操作构成

$$\mathrm{D}_3 = \{e, d, f, a, b, c\}. \tag{1.1.18}$$

固定顶点标记 (A, B, C)，用操作后各顶点的像描述变换：

群元	几何操作	(A,B,C) 的像	阶 n_g
e	恒等操作（或转动 360°）	(A,B,C)	1
d	绕 O 逆时针转动 120°	(C,A,B)	3
f	绕 O 逆时针转动 240°	(B,C,A)	3
a	关于经过 A 的对称轴反射	(A,C,B)	2
b	关于经过 B 的对称轴反射	(C,B,A)	2
c	关于经过 C 的对称轴反射	(B,A,C)	2

这里选取与表中转动方向一致的顶点标记。若将三角形嵌入三维空间，这三种反射也可由绕相应面内对称轴转动 180° 实现。

两个操作相等当且仅当它们对三个顶点的作用完全相同。复合按右侧先作用，故

$$(ab)(ABC) = a(CBA) = (BCA) = f(ABC), \tag{1.1.19}$$

$$(ba)(ABC) = b(ACB) = (CAB) = d(ABC). \tag{1.1.20}$$

因此 $ab = f \neq d = ba$，D_3 不是 Abel 群。注意这里的 $a(CBA)$ 表示分别对顶点 C, B, A 取像。生成元可取 $\{a, d\}$、$\{a, f\}$ 或 $\{b, d\}$；例如 $f = d^2$、$b = da$、$c = d^2a$，由 a, d 可以生成全部六个元素。

例 1.1.9 (连续平移群) 一维平移操作 $T(a) : x \mapsto x + a$ 构成

$$\mathrm{T}_1 = \{T(a) \mid a \in \mathbb{R}\}. \tag{1.1.21}$$

因为 $T(a)\,T(b) = T(a+b)$，它满足封闭性；又有

$$T(a)\,[T(b)\,T(c)]\,x = x + a + b + c = [T(a)\,T(b)]\,T(c)\,x. \tag{1.1.22}$$

恒元为 $T(0)$，逆元为 $T(-a)$。因此 T_1 是一维 Abel 李群。

平移在 x 上是仿射变换；引入齐次坐标 $(x, 1)^{\mathrm{T}}$ 后，可表示为

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + a \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.1.23}$$

推广到 n 维，令 $\boldsymbol{a} = (a_1, \ldots, a_n)^{\mathrm{T}}$，则矩阵表示为

$$T_n(\boldsymbol{a}) \longleftrightarrow \begin{bmatrix} I_n & \boldsymbol{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} I_n & \boldsymbol{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} + \boldsymbol{a} \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.1.24}$$

它与逐坐标写出的 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵相同：最后一列为 $(a_1, \ldots, a_n, 1)^{\mathrm{T}}$，其余部分为单位矩阵。

1.2 群的重排定理

定理 1.2.1 (重排定理) 设 $G = \{g_\alpha\}$ 为群，f 为 G 中一个确定的元素。当 α 取遍所有可能的取值时，fg_α 给出且仅仅一次给出 G 的所有元素。

$$G = \{g_\alpha\} = \{fg_\alpha\}. \tag{1.2.1}$$

证明思路：先证明 fg_α 无重复元素，再证明 $\{fg_\alpha\} \subseteq G$，最后证明 $G \subseteq \{fg_\alpha\}$。

证明. 假设 fg_α 有重复元素，即存在 $\alpha \neq \alpha'$、$g_\alpha \neq g_{\alpha'}$，使得 $fg_\alpha = fg_{\alpha'}$，两边左乘 f^{-1} 得 $g_\alpha = g_{\alpha'}$，这与假设矛盾。故 fg_α 无重复元素。

$\forall fg_\alpha \in \{fg_\alpha\}$，由于 $f, g_\alpha \in G$，再结合群的封闭性可知 $fg_\alpha \in G$，于是 $\{fg_\alpha\} \subseteq G$。

$\forall g_\beta \in G$，由于 $f \in G$，于是存在 $f^{-1} \in G$，群的封闭性给出 $f^{-1}g_\beta = g_\alpha \in G$，两边左乘 f 得 $g_\beta = fg_\alpha \in \{fg_\alpha\}$，于是 $G \subseteq \{fg_\alpha\}$。 □

- 群乘法表中的每行、每列都是 G 的元素的重新排列。
- 乘法表每个元素在每行每列中只出现一次。
- 乘法表的任意两行、两列都不会相同。

1.3 子群和陪集

1.3.1 子群及其判定

定义 1.3.1 (子群) 若 G 的非空子集 H 在与 G 相同的运算下也构成群，则称 H 为 G 的子群，记为 $H \leq G$。

判定一个非空子集 H 是否为子群，只需验证：

(1) **封闭性**：对任意 $h_\alpha, h_\beta \in H$，有 $h_\alpha h_\beta \in H$；

(2) **存在逆元**：对任意 $h \in H$，有 $h^{-1} \in H$。

结合律由 G 继承；取 $h \in H$，由上述两条得 $e = hh^{-1} \in H$，因此恒元也存在。子群的恒元就是 G 的恒元：若 e_H 为子群恒元，则 $e_H h = h$，在 G 中右乘 h^{-1} 得 $e_H = e$。

定义集合乘积 $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$。对子群 H，封闭性给出 $HH \subseteq H$，而 $h = he \in HH$，所以 $HH = H$。

非平庸群总有子群 $\{e\}$ 与 G，称为平庸子群。除此之外的子群称为固有子群。

1.3.2 左陪集与右陪集

定义 1.3.2 (陪集) 设 $H \leq G$。对任意 $f \in G$，定义

$$fH = \{fh \mid h \in H\}, \qquad Hf = \{hf \mid h \in H\}, \tag{1.3.1}$$

分别称为 H 关于 f 的左陪集与右陪集。

当 $f \in H$ 时，重排定理给出 $fH = Hf = H$，因此 H 本身也是陪集。映射 $h \mapsto fh$ 和 $h \mapsto hf$ 均为双射；有限情形下 $n_{fH} = n_{Hf} = n_H$。

当 $f \notin H$ 时，$e \notin fH$：否则 $e = fh$ 将推出 $f = h^{-1} \in H$，矛盾。右陪集也同样不含恒元，所以这些陪集在原运算下不是子群。另一方面，$f = fe = ef$，故 $f \in fH \cap Hf$；这并不意味着左右陪集相等。

定理 1.3.1 设群 H 为群 G 的子群，$f \notin H, f \in G$，则 $fH \cap H = \varnothing$.

证明. 若 $fh_\alpha = h_\beta$，则 $f = h_\beta h_\alpha^{-1} \in H$，与假设矛盾。 □

定理 1.3.2 (陪集定理) 子群的任意两个左陪集要么相同，要么不相交；右陪集也有相同性质。

证明. 若 $f_1H \cap f_2H \neq \varnothing$，则存在 $h_\alpha, h_\beta \in H$ 使 $f_1h_\alpha = f_2h_\beta$，于是

$$f_2^{-1}f_1 = h_\beta h_\alpha^{-1} \in H. \tag{1.3.2}$$

由子群的重排定理，

$$f_2^{-1}f_1H = h_\beta h_\alpha^{-1}H = H. \tag{1.3.3}$$

左乘 f_2 得 $f_1H = f_2H$。若两个右陪集相交，取公共元素 $h_\alpha f_1 = h_\beta f_2$，则 $f_1f_2^{-1} \in H$，从而 $Hf_1 = Hf_2$。 □

例 1.3.1 (D_3 的陪集) 对 $H_1 = \{e, d, f\}$，有

$$aH_1 = bH_1 = cH_1 = \{a, b, c\}. \tag{1.3.4}$$

对 $H_2 = \{e, a\}$，按前述右侧先作用的约定，有

$$dH_2 = \{d, b\}, \qquad H_2d = \{d, c\}, \tag{1.3.5}$$

$$fH_2 = \{f, c\}, \qquad H_2f = \{f, b\}. \tag{1.3.6}$$

这给出了左右陪集不相同的具体例子。

1.3.3 拉格朗日定理及其推论

定理 1.3.3 (拉格朗日定理) 若 G 为有限群、$H \leq G$，则 n_H 整除 n_G，且

$$n_G = [G : H]\, n_H. \tag{1.3.7}$$

其中 $[G : H]$ 称为 H 在 G 中的**指数**，等于不同左陪集的个数。

证明. 先取陪集 H。若尚未覆盖 G，选 $f_1 \notin H$，加入 f_1H；若仍未覆盖，选一个不在已有陪集中的元素 f_2，加入 f_2H。由陪集定理，新陪集与已有陪集均不相交。因为 G 有限，此过程必终止，得到不交并

$$G = H \sqcup f_1H \sqcup \cdots \sqcup f_{k-1}H. \tag{1.3.8}$$

每个陪集均含 n_H 个元素，故 $n_G = kn_H$，且 $k = [G : H]$。若 $H = G$，上式直接取 $k = 1$ 即可。 □

由此得到以下结论。

(1) **有限群中元素的阶整除群阶**。对 $g \in G$，有限性保证其幂出现重复，消去相同因子可得某个正幂等于 e。若 $n_g = m$，则循环子群

$$\langle g \rangle = \left\{e, g, \ldots, g^{m-1}\right\} \tag{1.3.9}$$

有 m 个元素，故 $m \mid n_G$。

(2) **素数阶群必为循环群**。若 $n_G = p$ 为素数，任取 $g \neq e$，其阶大于 1 且整除 p，因此只能为 p。故 $\langle g\rangle = G$，并且没有非平庸真子群。

(3) **循环群可以有非平庸真子群**。例如 C_4 有二阶子群 $\{e, C_4^2\}$。

(4) **合数阶有限群总有非平庸真子群**。任取 $g \neq e$，设其阶为 m。若 $m < n_G$，则 $\langle g\rangle$ 即为所求。若 $m = n_G$，写 $n_G = rs$，其中 $r, s > 1$，则 g^r 的阶为 s：$(g^r)^s = e$，而 $(g^r)^t = e$ 意味着 $rs \mid rt$，所以 $s \mid t$。因此 $\langle g^r\rangle$ 为非平庸真子群。

1.3.4 经典矩阵群

以下群均以矩阵乘法为运算，I_n 表示 n 阶单位矩阵。设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$M_n(\mathbb{F})$ 表示该数域上的 $n \times n$ 矩阵全体。

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \mid \det A \neq 0\}, \tag{1.3.10}$$

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{F}) = \{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{F}) \mid \det A = 1\}. \tag{1.3.11}$$

它们分别称为**一般线性群**与**特殊线性群**，同时涵盖实数和复数两种情形。再定义

$$\mathrm{U}(n) = \left\{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \mid A^\dagger A = AA^\dagger = I_n\right\}, \tag{1.3.12}$$

$$\mathrm{SU}(n) = \{A \in \mathrm{U}(n) \mid \det A = 1\}, \tag{1.3.13}$$

$$\mathrm{O}(n) = \left\{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \mid A^{\mathrm{T}} A = AA^{\mathrm{T}} = I_n\right\}, \tag{1.3.14}$$

$$\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) \mid \det A = 1\}. \tag{1.3.15}$$

它们依次称为**幺正群**、**特殊幺正群**、**正交群**、**特殊正交群**。这里 A^{T} 为转置，$A^\dagger$ 为 Hermitian 共轭。

这些集合确实构成群。例如，若 A, B 幺正，则 $(AB)^\dagger (AB) = B^\dagger A^\dagger AB = I_n$，且 $A^{-1} = A^\dagger$ 仍幺正。正交矩阵的验证将 $\dagger$ 换为 T 即得。特殊群的封闭性与逆元性质则来自 $\det(AB) = \det A \det B$ 及 $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$。

原稿中的包含关系可清楚写成两组链：

$$\mathrm{SU}(n) \subseteq \mathrm{U}(n) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}), \qquad \mathrm{SU}(n) \subseteq \mathrm{SL}(n,\mathbb{C}) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}), \tag{1.3.16}$$

$$\mathrm{SO}(n) \subseteq \mathrm{O}(n) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}), \qquad \mathrm{SO}(n) \subseteq \mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}). \tag{1.3.17}$$

将实矩阵视为复矩阵后，还有

$$\mathrm{SO}(n) \subseteq \mathrm{SU}(n), \quad \mathrm{O}(n) \subseteq \mathrm{U}(n), \quad \mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \subseteq \mathrm{SL}(n,\mathbb{C}), \quad \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \subseteq \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}). \tag{1.3.18}$$

1.4 共轭元素和类

1.4.1 共轭关系

定义 1.4.1 (共轭元素) 若 $g_\alpha, g_\beta \in G$，且存在 $f \in G$ 使 $g_\alpha = f g_\beta f^{-1}$，则称两者共轭，记为 $g_\alpha \sim g_\beta$。

共轭是等价关系，因为它具有以下性质。

(1) **自反性：** $g = ege^{-1}$，故 $g \sim g$。

(2) **对称性：** 若 $a = fbf^{-1}$，则 $b = f^{-1}af$，故 $b \sim a$。

(3) **传递性：** 若 $a = fbf^{-1}$、$b = hch^{-1}$，则

$$a = (fh)\, c\, (fh)^{-1}, \tag{1.4.1}$$

故 $a \sim c$。

原稿所说的“传染性”是这三条的推论：若 $a \sim c$ 且 $b \sim c$，由对称性得 $c \sim b$，再由传递性得 $a \sim b$。

1.4.2 共轭类及其性质

定义 1.4.2 (共轭类) 元素 $a \in G$ 的共轭类定义为

$$C_a = \left\{ gag^{-1} \mid g \in G \right\}. \tag{1.4.2}$$

其中任意两个元素都相互共轭。

D_3 的三个共轭类是 $\{e\}$、$\{d, f\}$、$\{a, b, c\}$。例如 $ada^{-1} = f$，而用 d 共轭会在三个反射之间循环置换。

一般共轭类具有以下性质。

(1) **恒元自成一类：** $geg^{-1} = e$。

(2) **Abel 群每个元素自成一类：** $gag^{-1} = agg^{-1} = a$。因此 n 阶循环群恰有 n 个共轭类。

(3) $g_\alpha g_\beta$ **与** $g_\beta g_\alpha$ **共轭：**

$$g_\alpha g_\beta = g_\alpha \left(g_\beta g_\alpha \right) g_\alpha^{-1}. \tag{1.4.3}$$

(4) **同类元素的阶相同**。若 $b = gag^{-1}$，则对任意正整数 m，

$$b^m = ga^m g^{-1}. \tag{1.4.4}$$

因此 $a^m = e$ 当且仅当 $b^m = e$；这既保证最小正整数相同，也保证无限阶性质相同。

(5) **不同共轭类不相交**。若两类有公共元素，由共轭关系的对称性和传递性，两类中的所有元素都相互共轭，故两类相同。

(6) **有限群中，共轭类的大小整除群阶**。下面给出所需证明。

定义 a 的**中心化子**

$$Z_G(a) = \{ g \in G \mid ga = ag \}. \tag{1.4.5}$$

它包含恒元；与 a 对易的元素之积及其逆元仍与 a 对易，故 $Z_G(a) \leq G$。考虑左陪集到共轭类的映射

$$gZ_G(a) \longmapsto gag^{-1}. \tag{1.4.6}$$

若 $g'=gz$，其中 $z\in Z_G(a)$，则 $g'ag'^{-1}=gag^{-1}$，所以映射良定义。反过来，$g_1ag_1^{-1}=g_2ag_2^{-1}$ 等价于 $g_2^{-1}g_1\in Z_G(a)$，也就等价于两个陪集相同。由共轭类定义，映射还是满射，因此为双射。拉格朗日定理遂给出

$$|C_a|=[G:Z_G(a)]=\frac{|G|}{|Z_G(a)|}. \tag{1.4.7}$$

1.5 不变子群和商群

1.5.1 不变子群的等价定义

定义 1.5.1 (不变子群) 设 H 为群 G 的子群，若任意 $g_\alpha\in G$ 都有 $g_\alpha H=Hg_\alpha$，则称 H 为 G 的不变子群。

等价地，$gHg^{-1}=H$ 对所有 $g\in G$ 成立；还等价于

$$ghg^{-1}\in H\qquad(\forall g\in G,\ h\in H). \tag{1.5.1}$$

前两个条件通过右乘 g^{-1} 或 g 相互转化。最后一个条件先给出 $gHg^{-1}\subseteq H$；将 g 换成 g^{-1}，得到 $g^{-1}Hg\subseteq H$，再左右分别乘 g,g^{-1} 得 $H\subseteq gHg^{-1}$，故二者相等。

$\{e\}$ 和 G 本身总是不变子群。若 G 为 Abel 群，则它的每个子群都是不变子群。更一般地，若 H 中每个元素都与 G 中所有元素对易，则 H 为不变子群。**仅要求 H 自身为 Abel 群并不足够**：D_3 的子群 $\{e,a\}$ 为 Abel 群，但其左右陪集不同，因而不是不变子群。

例如 Abel 群 C_6 的两个非平庸子群 $\{e,C_6^3\}$ 和 $\{e,C_6^2,C_6^4\}$ 都是不变子群。

1.5.2 两个重要性质

命题 1.5.1 子群 H 为不变子群，当且仅当 H 是若干个完整的 G 的共轭类之并。

证明. 若 H 为不变子群，则每个 $h\in H$ 的所有共轭元素仍属于 H，所以 $C_h\subseteq H$。反之，若 H 是完整共轭类之并，则 $h\in H$ 蕴含 $ghg^{-1}\in H$，故 H 为不变子群。 □

命题 1.5.2 指数为 2 的子群必为不变子群。

证明. 设 $[G:H]=2$。当 $g\in H$ 时，$gH=Hg=H$。当 $g\notin H$ 时，唯一的另一个左陪集是 $G\setminus H$。取逆给出左右陪集集合之间的双射 $xH\mapsto Hx^{-1}$，所以右陪集也恰有两个，因而 $Hg=G\setminus H=gH$。 □

这里的指数 $[G:H]$ 与子群的阶 n_H 不同；有限群中 $[G:H]=n_G/n_H$。

1.5.3 商群的构造

定义 1.5.2 (商群) 设 H 为 G 的不变子群，将所有不同陪集组成集合

$$G/H = \{gH \mid g \in G\}, \tag{1.5.2}$$

并规定 $(s_iH)(s_jH) = (s_is_j)H$，所得群称为商群。

若用集合乘积计算，则不变性及 $HH = H$ 保证

$$(s_iH)(s_jH) = s_iHs_jH = s_is_jHH = s_is_jH. \tag{1.5.3}$$

定义必须与代表元的选择无关。若 $s_i' = s_ih_1$、$s_j' = s_jh_2$，则

$$s_i's_j' = s_ih_1s_jh_2 = s_is_j\left(s_j^{-1}h_1s_j\right)h_2 \in s_is_jH, \tag{1.5.4}$$

因为不变性给出 $s_j^{-1}h_1s_j \in H$。所以乘法良定义。

下面验证群公理。

(1) **封闭性：** $(s_iH)(s_jH) = (s_is_j)H \in G/H$。

(2) **结合律：** 利用 G 的结合律，

$$((s_iH)(s_jH))(s_kH) = ((s_is_j)s_k)H = (s_i(s_js_k))H = (s_iH)((s_jH)(s_kH)). \tag{1.5.5}$$

(3) **恒元：** $H = eH$，满足 $H(s_iH) = (s_iH)H = s_iH$。

(4) **逆元：** $(s_iH)^{-1} = s_i^{-1}H$，两种次序的乘积均为 H。

有限情形可记 $G/H = \{\phi_0 = H, \phi_1 = s_1H, \ldots, \phi_{k-1} = s_{k-1}H\}$，其阶为 $k = [G:H]$。商群的元素是**陪集**，而不是任选的代表元本身。

例 1.5.1 (C_6 的两个商群) C_6 有两个非平庸不变子群

$$C_3 = \left\{e, C_6^2, C_6^4\right\}, \qquad C_2 = \left\{e, C_6^3\right\}. \tag{1.5.6}$$

第一个商群为 $C_6/C_3 = \{\phi_0, \phi_1\}$，其中

$$\phi_0 = C_3 = \left\{e, C_6^2, C_6^4\right\}, \tag{1.5.7}$$

$$\phi_1 = C_6^1C_3 = \left\{C_6^1, C_6^3, C_6^5\right\}. \tag{1.5.8}$$

第二个商群为 $C_6/C_2 = \{\phi_0, \phi_1, \phi_2\}$，其中

$$\phi_0 = C_2 = \left\{e, C_6^3\right\}, \tag{1.5.9}$$

$$\phi_1 = C_6^1C_2 = \left\{C_6^1, C_6^4\right\}, \tag{1.5.10}$$

$$\phi_2 = C_6^2C_2 = \left\{C_6^2, C_6^5\right\}. \tag{1.5.11}$$

前一个商群满足 $\phi_1^2 = \phi_0$；后一个满足 $\phi_1^2 = \phi_2$、$\phi_1^3 = \phi_0$。

1.6 同态与同构

1.6.1 同构

定义 1.6.1 (群同构) 若存在双射 $\varphi : G \to G'$，满足

$$\varphi(g_\alpha g_\beta) = \varphi(g_\alpha)\,\varphi(g_\beta), \tag{1.6.1}$$

则称 G 与 G' 同构，记作 $G \cong G'$。

同构表示群元虽然可能是不同对象，但乘法结构完全相同。对有限群，同构等价于可以通过一致的群元重标记，使两个乘法表完全相同。阶为同一素数 p 的两个群都为循环群，故均同构于 C_p。

例 1.6.1 ($\mathrm{SO}(2) \cong \mathrm{U}(1)$) 令 $g'(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，建立 $g(\theta) \longleftrightarrow g'(\theta)$ 的对应。证明中将此对应记为 φ，即 $\varphi(g(\theta)) = g'(\theta)$。其中

$$g(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \qquad \mathrm{U}(1) = \left\{ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}. \tag{1.6.2}$$

两侧参数均按模 2π 识别，因此对应关系良定义且为双射。又有

$$\varphi(g(\theta_1)\,g(\theta_2)) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)} = \varphi(g(\theta_1))\,\varphi(g(\theta_2)). \tag{1.6.3}$$

所以这两个无限群同构。将 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 视为 1×1 复矩阵，也得到 $\mathrm{SO}(2)$ 的一维复表示；表示理论将在后续章节讨论。

例 1.6.2 (D_3 的商群) 取不变子群 $H = \{e, d, f\}$，则

$$\mathrm{D}_3/H = \{H, aH\}, \qquad aH = \{a, b, c\}. \tag{1.6.4}$$

建立 $H \longleftrightarrow e$、$aH \longleftrightarrow C_2^1$ 的双射。由于 $H(aH) = (aH)H = aH$、$(aH)^2 = H$，乘法关系分别对应于 $eC_2^1 = C_2^1 e = C_2^1$、$(C_2^1)^2 = e$，所以 $\mathrm{D}_3/H \cong \mathrm{C}_2$。

例 1.6.3 (同阶不保证同构) 四阶循环群 C_4 与时空反演群 $\mathrm{V}_4 = \{e, \tau, \sigma, \rho\}$ 不同构。在时空坐标基 (t, x, y, z) 下，后者的矩阵为

$$e = \mathrm{diag}(1,1,1,1), \qquad \tau = \mathrm{diag}(-1,1,1,1), \tag{1.6.5}$$

$$\sigma = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1), \qquad \rho = \mathrm{diag}(-1,-1,-1,-1). \tag{1.6.6}$$

这里 τ 反演时间，σ 反演空间，$\rho = \tau\sigma$ 同时反演时空。这是坐标变换群的例子，未涉及量子态上的时间反演算符。V_4 中所有非恒元均为二阶，而 C_4 含四阶元素。同构保持元素的阶：$\varphi(g^m) = \varphi(g)^m$，再用双射的单射性即可反向推出 $g^m = e$。因此这两个群不可能同构。

1.6.2 同态

定义 1.6.2 (同态) 设 $G=\{g_{im}\}$ 与 $G'=\{g'_i\}$ 之间有一个满射对应关系 $g_{im}\mapsto g'_i$，允许不同群元对应于同一个群元。若

$$g_{im}\mapsto g'_i,\quad g_{jn}\mapsto g'_j \quad\Longrightarrow\quad g_{im}g_{jn}\mapsto g'_ig'_j, \tag{1.6.7}$$

则称 G 与 G' 同态，沿用本讲义的记号

$$G\simeq G'. \tag{1.6.8}$$

这里的 $G\simeq G'$ 表示存在从 G 到 G' 的满同态，方向由前述对应关系确定。一般定义中的同态不必满射；本节沿用原稿讨论满射情形的约定。

若 $G\simeq G'$，则恒元与逆元分别满足 $e\mapsto e'$、$g^{-1}\mapsto g'^{-1}$。设 $g_{im}\mapsto g'_i$、$e\mapsto f'$。一方面，保持乘法给出 $g_{im}e\mapsto g'_if'$；另一方面，$g_{im}e=g_{im}\mapsto g'_i$。因此 $g'_if'=g'_i$，消去 g'_i 得 $f'=e'$。再设 $g\mapsto g'$、$g^{-1}\mapsto h'$，则

$$gg^{-1}=e\mapsto e'=g'h',\qquad h'=g'^{-1}. \tag{1.6.9}$$

1.6.3 同态核

定义 1.6.3 (同态核) 设 $G\simeq G'$，所有对应于 G' 的恒元 e' 的群元构成同态核，记为

$$I=\{i_l\in G\mid i_l\mapsto e'\}. \tag{1.6.10}$$

定理 1.6.1 (同态核定理) 若 $G\simeq G'$，I 为同态核，则 I 为 G 的不变子群。

证明. 由于 $e\mapsto e'$，I 非空。对任意 $i_l,i_k\in I$，有

$$i_li_k\mapsto e'e'=e',\qquad i_l^{-1}\mapsto e'^{-1}=e', \tag{1.6.11}$$

故 I 对乘积和取逆封闭，是 G 的子群。再取 $g_{im}\mapsto g'_i$，则

$$g_{im}i_lg_{im}^{-1}\mapsto g'_ie'g'^{-1}_i=e'. \tag{1.6.12}$$

因此 $g_{im}i_lg_{im}^{-1}\in I$，即 I 为 G 的不变子群。 □

定理 1.6.2 若 H 为群 G 的不变子群，则 $G\simeq G/H$。

证明. 建立对应关系：若 $g_{im}=s_ih_m\in s_iH$，则 $g_{im}\mapsto s_iH$。陪集彼此不交且覆盖 G，故每个元素恰有一个像；每个陪集有代表元，故该对应为满射。若 $g_{im}\in s_iH$、$g_{jn}\in s_jH$，则

$$g_{im}g_{jn}\in(s_iH)(s_jH),\qquad g_{im}g_{jn}\mapsto(s_iH)(s_jH). \tag{1.6.13}$$

所以该对应保持乘法，$G\simeq G/H$。对应于恒元陪集 H 的元素恰为 H 中的元素。 □

定理 1.6.3 若 $G\simeq G'$，则 $G/I\cong G'$，其中 I 为同态核。

证明. 建立对应 $gI \mapsto g'$，其中 $g \mapsto g'$。若 $gI = hI$，则 $h^{-1}g \in I$，于是 $h'^{-1}g' = e'$，即 $g' = h'$，故对应与代表元选择无关。反之，若 $g' = h'$，则 $h^{-1}g \mapsto e'$，所以 $h^{-1}g \in I$，从而 $gI = hI$。这证明对应为单射；原对应为满射，故陪集对应也是满射。最后，$(gI)(hI) = (gh)I$ 对应于 $g'h'$，因此它保持乘法，给出所需同构。 □

商群将同态核的每个陪集视为一个元素，恰好保留同态对应后的乘法结构。

1.7 直积群

1.7.1 内直积及唯一分解

本节沿用原稿的 $H \otimes F$ 表示**群直积**，通常也记作 $H \times F$；这里的 $\otimes$ 不表示向量空间的张量积。

定义 1.7.1 (内直积) 设 $H, F \leq G$ 满足

$$H \cap F = \{e\}, \qquad hf = fh \quad (\forall h \in H,\ f \in F). \tag{1.7.1}$$

则 $K = HF = \{hf \mid h \in H, f \in F\}$ 是 G 的子群，称为 H, F 的内直积，记为 $K = H \otimes F$。H, F 称为直积因子。

先验证群结构：$e = ee \in K$，且由两个因子之间的对易性，

$$(h_1 f_1)(h_2 f_2) = (h_1 h_2)(f_1 f_2) \in K, \qquad (hf)^{-1} = f^{-1}h^{-1} = h^{-1}f^{-1} \in K. \tag{1.7.2}$$

因此 K 为子群；这里不要求 H、F 或 G 自身为 Abel 群。

每个 $k \in K$ 的分解 $k = hf$ 是唯一的。事实上，若 $hf = h'f'$，则

$$h'^{-1}h = f'f^{-1} \in H \cap F = \{e\}, \tag{1.7.3}$$

所以 $h = h'$、$f = f'$。这就是原稿“无重复元素”的准确含义。有限情形因而有 $n_K = n_H n_F$。只有另有 $G = HF$ 时，才能称整个 G 为这两个子群的内直积。

例 1.7.1 (C_6 的直积分解) C_6 的两个子群

$$\mathrm{C}_2 = \{e, C_6^3\}, \qquad \mathrm{C}_3 = \{e, C_6^2, C_6^4\} \tag{1.7.4}$$

除恒元外没有公共元素，且元素相互对易。因此

$$\mathrm{C}_2 \otimes \mathrm{C}_3 = \{e, C_6^1, C_6^2, C_6^3, C_6^4, C_6^5\} = \mathrm{C}_6. \tag{1.7.5}$$

命题 1.7.1 若 $K = H \otimes F$，则两个直积因子均为 K 的不变子群。

证明. 对 $h_\alpha f_\gamma \in K$、$f_\beta \in F$，

$$(h_\alpha f_\gamma) f_\beta (h_\alpha f_\gamma)^{-1} = h_\alpha f_\gamma f_\beta f_\gamma^{-1} h_\alpha^{-1} \tag{1.7.6}$$

$$= f_\gamma f_\beta f_\gamma^{-1} \in F. \tag{1.7.7}$$

第二步使用 h_α 与所有 F 中元素对易。对任意 $h_\beta \in H$，也有

$$(h_\alpha f_\gamma)\, h_\beta\, (h_\alpha f_\gamma)^{-1} = h_\alpha h_\beta h_\alpha^{-1} \in H. \tag{1.7.8}$$

故两个因子均为不变子群。 □

1.7.2 连续群的例子与共轭类

例 1.7.2 (O (3) 的分解) 令 $E = I_3 = \mathrm{diag}\,(1,1,1)$，$I = -I_3 = \mathrm{diag}\,(-1,-1,-1)$。这里沿用 E 表示恒等变换、I 表示空间反演的记号；I_3 专指三阶单位矩阵。$\{E, I\}$ 为二阶子群；I 与所有矩阵对易，且 $\det I = -1$，所以它与 $\mathrm{SO}\,(3)$ 的交仅为 E。若 $A \in \mathrm{O}\,(3)$，则 $\det A = \pm 1$。当行列式为 1 时，$A \in \mathrm{SO}\,(3)$；当行列式为 -1 时，$R = AI \in \mathrm{SO}\,(3)$，且 $A = RI$。因此所有元素都被这两个因子的乘积覆盖，从而

$$\mathrm{O}\,(3) = \mathrm{SO}\,(3) \otimes \{E, I\}\,. \tag{1.7.9}$$

这说明任意三维正交变换都能唯一写为一个正常转动与可选的空间反演之积。

对内直积 $K = H \otimes F$，记 C_h^H 为 h 在 H 中的共轭类，C_f^F 为 f 在 F 中的共轭类。由因子间对易性，

$$C_{hf}^K = \left\{(h_\alpha f_\beta)\, hf\, (h_\alpha f_\beta)^{-1} \mid h_\alpha \in H, f_\beta \in F\right\} \tag{1.7.10}$$

$$= \left\{\left(h_\alpha h h_\alpha^{-1}\right)\left(f_\beta f f_\beta^{-1}\right) \mid h_\alpha \in H, f_\beta \in F\right\} \tag{1.7.11}$$

$$= \left\{xy \mid x \in C_h^H, y \in C_f^F\right\}. \tag{1.7.12}$$

沿用原稿，将此集合记为 $C_h^H \otimes C_f^F$。这里共轭类一般不是子群，$\otimes$ 表示集合的乘积结构；在外直积中表示有序对的集合。

1.7.3 外直积及其推广

定义 1.7.2 (外直积) 对任意两个群 H, F，在有序对集合

$$H \otimes F = \{(h, f) \mid h \in H, f \in F\} \tag{1.7.13}$$

上定义逐分量乘法 $(h, f)\,(h', f') = (hh', ff')$，所得群称为外直积。

封闭性由两个因子的封闭性保证；结合律逐分量成立，例如

$$((h, f)\,(h', f'))\,(h'', f'') = ((hh')\,h'', (ff')\,f'') = (h\,(h'h''), f\,(f'f''))\,. \tag{1.7.14}$$

恒元为 (e_H, e_F)，逆元为 $(h, f)^{-1} = (h^{-1}, f^{-1})$。外直积中有两个自然嵌入的子群

$$\bar{H} = \{(h, e_F) \mid h \in H\}\,, \qquad \bar{F} = \{(e_H, f) \mid f \in F\}\,. \tag{1.7.15}$$

它们交于恒元、相互对易，且每个 (h, f) 都等于 $(h, e_F)\,(e_H, f)$，所以整个外直积又是 $\bar{H}, \bar{F}$ 的内直积；两者均为不变子群。若 H, F 本来就是内直积因子，则 $(h, f) \mapsto hf$ 是外直积到内直积的同构。

逐分量共轭给出

$$C_{(h,f)} = \left\{(h_\alpha, f_\beta)\,(h,f)\,(h_\alpha, f_\beta)^{-1} \mid h_\alpha \in H, f_\beta \in F\right\} \tag{1.7.16}$$
$$= \left\{\left(h_\alpha h h_\alpha^{-1}, f_\beta f f_\beta^{-1}\right) \mid h_\alpha \in H, f_\beta \in F\right\} \tag{1.7.17}$$
$$= C_h^H \otimes C_f^F. \tag{1.7.18}$$

对任意有限个群 $H, F, \ldots, K$，定义

$$G = H \otimes F \otimes \cdots \otimes K = \{(h, f, \ldots, k) \mid h \in H, f \in F, \ldots, k \in K\}, \tag{1.7.19}$$

乘法为

$$(h, f, \ldots, k)\,(h', f', \ldots, k') = (hh', ff', \ldots, kk'). \tag{1.7.20}$$

封闭性与结合律逐分量继承，恒元为 $(e_H, e_F, \ldots, e_K)$，逆元逐分量取逆，因此这也是群。各坐标因子

$$\bar{H} = \{(h, e_F, \ldots, e_K) \mid h \in H\}, \tag{1.7.21}$$
$$\bar{F} = \{(e_H, f, \ldots, e_K) \mid f \in F\}, \tag{1.7.22}$$
$$\vdots \tag{1.7.23}$$
$$\bar{K} = \{(e_H, e_F, \ldots, k) \mid k \in K\} \tag{1.7.24}$$

均为不变子群，因为共轭不会改变其他坐标上的恒元。共轭类相应分解为

$$C_{(h,f,\ldots,k)} = C_h^H \otimes C_f^F \otimes \cdots \otimes C_k^K. \tag{1.7.25}$$

直积结构由此将群元的运算与共轭分类分解到各个独立因子中。

第 2 章 群的线性表示理论

本章沿用 $G \simeq D(G)$ 表示从群 G 到其表示矩阵群的满同态，E 表示单位矩阵，I 表示同态核。除明确讨论实表示的地方外，表示空间均取有限维复向量空间；这一假设尤其用于舒尔定理和不可约表示的分类。

2.1 群的线性表示

2.1.1 群的线性表示的定义

定义 2.1.1 (线性表示) 设 $G = \{g_i\}$ 为抽象群，给每个群元指定一个可逆的 m 阶矩阵 $D(g_i)$，满足

$$D(g_i g_j) = D(g_i) D(g_j). \tag{2.1.1}$$

则 $D(G) = \{D(g_i) \mid g_i \in G\}$ 构成矩阵群，且 $G \simeq D(G)$。称 $D(G)$ 为 G 的一个 m 维线性表示，$D(g_i)$ 为相应的表示矩阵。

若对应 $g_i \mapsto D(g_i)$ 为一一对应，即由此对应给出 $G \cong D(G)$，则沿用原稿称其为**真实表示**；否则称为**非真实表示**。对非真实表示，同态核 $I = \{g \in G \mid D(g) = E\}$ 不仅含恒元，且

$$G/I \cong D(G). \tag{2.1.2}$$

因此非真实表示反映的是这个商群的乘法结构。

矩阵群通过 $g \mapsto g$ 得到**自身表示**。将全部群元映为单位矩阵，即 $D(G) = \{E\}$，得到**恒等表示**；一维恒等表示又称平庸表示。自身表示一般不能称为平庸表示。

群元 g_i 在表示中的**特征标**定义为

$$\chi(g_i) = \operatorname{Tr} D(g_i). \tag{2.1.3}$$

若所有表示矩阵都满足 $D^{\dagger}(g_i) D(g_i) = E$，称为**幺正表示**。若所有表示矩阵为实矩阵并满足 $D^{\mathrm{T}}(g_i) D(g_i) = E$，称为**正交表示**。

2.1.2 线性表示的性质

恒元的表示矩阵是单位矩阵。由 $D(e) D(g_i) = D(g_i)$，利用 $D(g_i)$ 可逆可得 $D(e) = E$。此外，

$$D(g_i) D\left(g_i^{-1}\right) = D\left(g_i g_i^{-1}\right) = D(e) = E, \tag{2.1.4}$$

故 $D\left(g_i^{-1}\right) = D^{-1}(g_i)$。表示不仅保持乘法，也保持恒元和取逆。

2.1.3 等价表示

定义 2.1.2 (等价表示) 若存在一个与 g_i 无关的非奇异矩阵 X，使

$$\bar{D}(g_i) = X^{-1} D(g_i) X \qquad (\forall g_i \in G), \tag{2.1.5}$$

则称 $D(G)$ 与 $\bar{D}(G)$ 等价。

这里必须对所有群元使用**同一个** X。等价表示是同一个线性作用在不同基下的矩阵描述。

先验证 $\bar{D}(G)$ 是表示：

$$\bar{D}(g_i)\bar{D}(g_j) = X^{-1} D(g_i) X X^{-1} D(g_j) X \tag{2.1.6}$$

$$= X^{-1} D(g_i g_j) X = \bar{D}(g_i g_j). \tag{2.1.7}$$

再考虑矩阵群间的对应 $A \mapsto X^{-1}AX$。它的逆映射为 $B \mapsto XBX^{-1}$，故是双射；且 $X^{-1}ABX = (X^{-1}AX)(X^{-1}BX)$，故保持乘法。因此 $D(G) \cong \bar{D}(G)$。但仅有像矩阵群抽象同构，并不足以推出两个表示等价。

2.1.4 可约表示和不可约表示

定义 2.1.3 (可约表示) 设 $D(G)$ 为 m 维表示。若存在非奇异矩阵 X，使所有表示矩阵同时化为

$$\bar{D}(g_i) = X^{-1} D(g_i) X = \begin{bmatrix} D_1(g_i) & M(g_i) \\ \mathbf{0} & D_2(g_i) \end{bmatrix}, \tag{2.1.8}$$

其中 D_1 为 $k \times k$ 矩阵，D_2 为 $l \times l$ 矩阵，M 为 $k \times l$ 矩阵，$k, l > 0$ 且 $k + l = m$，则称该表示可约；否则称为不可约表示。

前 k 个基矢张成一个非零真不变子空间，即任意 $D(g)$ 将这个子空间映回自身。反过来，先选取不变子空间的一组基，再补齐全空间的基，就得到上述分块上三角形式。**可约不一定意味着能够化成分块对角形式**；后者还要求存在不变的补空间。

两个对角块分别给出 G 的表示。事实上，

$$\bar{D}(g_i)\bar{D}(g_j) = \begin{bmatrix} D_1(g_i) D_1(g_j) & D_1(g_i) M(g_j) + M(g_i) D_2(g_j) \\ \mathbf{0} & D_2(g_i) D_2(g_j) \end{bmatrix} \tag{2.1.9}$$

$$= \bar{D}(g_i g_j). \tag{2.1.10}$$

比较对角块得到 $D_\alpha(g_i g_j) = D_\alpha(g_i) D_\alpha(g_j)$，$\alpha = 1, 2$。恒元对应单位矩阵，逆元也按块满足取逆关系，所以 $G \simeq D_\alpha(G)$。其中 D_1 是不变子空间上的表示，D_2 是相应商空间上的表示。

2.1.5 可约表示的约化

如果可以反复分出不变补空间，直到所有对角块不可约，则称表示**完全可约**。记不等价不可约表示为 $\tilde{D}_k(G)$，其重数为 n_k，则

$$X^{-1}D(g)X=\bigoplus_{k=1}^{r}n_k\tilde{D}_k(g),\qquad A\oplus B=\begin{bmatrix}A&0\\0&B\end{bmatrix}. \tag{2.1.11}$$

这里 $n_k\tilde{D}_k$ 表示 n_k 个相同矩阵块的直和，不是矩阵数乘；例如对角线上会连续出现 n_1 个 $\tilde{D}_1(g)$，再出现 n_2 个 $\tilde{D}_2(g)$。有限群的复表示总能完全约化，证明见第 2.3 节；一般无限群不能直接使用这一结论。

2.1.6 $\mathrm{SO}(2)$ 群的表示

一维表示为

$$D_1(g(\theta))\equiv D_1(\theta)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}. \tag{2.1.12}$$

一维空间不存在非零真子空间，因此它不可约。二维表示为

$$D_2(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}. \tag{2.1.13}$$

在复数域上，取基矢 $(1,-\mathrm{i})^{\mathrm{T}}$、$(1,\mathrm{i})^{\mathrm{T}}$，即取

$$X=\begin{bmatrix}1&1\\-\mathrm{i}&\mathrm{i}\end{bmatrix},\qquad X^{-1}D_2(\theta)X=\mathrm{diag}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\right), \tag{2.1.14}$$

可见它完全可约。若只允许实不变子空间，则该二维实表示不可约；可约性依赖所选数域。

沿用 $\vec{\mathrm{i}},\vec{\mathrm{j}},\vec{\mathrm{k}}$ 表示三个坐标轴方向，三个三维表示为

$$R_{\vec{\mathrm{k}}}(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0\\\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{bmatrix}, \tag{2.1.15}$$

$$R_{\vec{\mathrm{j}}}(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta\\0&1&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta\end{bmatrix}, \tag{2.1.16}$$

$$R_{\vec{\mathrm{i}}}(\theta)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta\\0&\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}. \tag{2.1.17}$$

每个表示都固定转轴方向，并保持垂直于转轴的平面，因而都是可约表示。

2.1.7 平移群的表示

一维平移群满足 $T(a)T(b)=T(a+b)$。沿用原稿的表示编号，一维表示有

$$D_1(a)=1,\qquad D_2(a)=\mathrm{e}^{a},\qquad D_3(a)=\mathrm{e}^{ca}, \tag{2.1.18}$$

其中 c 是固定复常数。它们都满足 $D_j(a+b)=D_j(a)D_j(b)$。二维表示为

$$D_5(a)=\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{bmatrix},\qquad D_5(a)D_5(b)=D_5(a+b). \tag{2.1.19}$$

它有不变子空间 $\operatorname{span}\left\{(1,0)^{\mathrm{T}}\right\}$，但没有不变的补空间。若补空间由 $(u,v)^{\mathrm{T}}$ 张成，其中 $v\neq 0$，则 $(u+av,v)^{\mathrm{T}}$ 对所有 a 都必须与 $(u,v)^{\mathrm{T}}$ 成比例。第二分量迫使比例为 1，第一分量却要求 $av=0$ 对所有 a 成立，矛盾。因此该表示可约而不完全可约。

说明 (补充原稿未完成的 n 维例子)　原稿的 $D_6(a)$ 矩阵为空。可取 N 为上副对角线全为 1、其他元素为 0 的 $n\times n$ 矩阵，定义

$$D_6(a)=\mathrm{e}^{aN}=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{a^jN^j}{j!},\qquad [D_6(a)]_{pq}=\begin{cases}a^{q-p}/(q-p)!, & q\geq p,\\ 0, & q<p.\end{cases} \tag{2.1.20}$$

因为 $N^n=0$，指数级数在此截断；aN 与 bN 对易，故 $D_6(a)D_6(b)=D_6(a+b)$。$n=2$ 时恰好回到 $D_5(a)$。

2.1.8 有限循环群的表示

设 $\mathrm{C}_n=\{a,a^2,\ldots,a^n=e\}$。一维表示由生成元的像决定：

$$D_k(a)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k2\pi/n},\qquad D_k\left(a^j\right)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kj2\pi/n}. \tag{2.1.21}$$

$D_0(a)=1$ 为恒等表示，D_1 为真实表示；一般 D_k 为真实表示的条件是 $\gcd(k,n)=1$。下标按模 n 理解，$D_n=D_0$。

原稿的 n 维表示来自坐标循环。记 $S=\bar{D}_1(a)$，规定

$$S(P_1,P_2,\ldots,P_n)^{\mathrm{T}}=(P_n,P_1,\ldots,P_{n-1})^{\mathrm{T}}, \tag{2.1.22}$$

即 $S_{1n}=1$、$S_{j+1,j}=1$ $(1\leqslant j<n)$，其余矩阵元为零。于是 $S^n=E$，并可定义

$$\bar{D}_1\left(a^i\right)=S^i, \tag{2.1.23}$$

$$\bar{D}_2(a)=S^2,\qquad \bar{D}_2\left(a^i\right)=S^{2i}, \tag{2.1.24}$$

$$\bar{D}_k(a)=S^k,\qquad \bar{D}_k\left(a^i\right)=S^{ki}. \tag{2.1.25}$$

对 $1\leqslant k<n$，按前 k 行与后 $n-k$ 行分块，有

$$S^k=\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{k\times(n-k)} & E_{k\times k}\\ E_{(n-k)\times(n-k)} & \mathbf{0}_{(n-k)\times k}\end{bmatrix}. \tag{2.1.26}$$

$D_k(\mathrm{C}_n)$ 和 $\bar{D}_k(\mathrm{C}_n)$ 的像群均为 $n/\gcd(n,k)$ 阶循环群，因此同构；但 $n>1$ 时二者维数不同，故不等价。D_k 是不可约的一维表示，而 $\bar{D}_k$ 在复数域上可约。例如 S 的不同特征值为全部 n 次单位根，相应特征矢量也使 S^k 对角化。$D_1,\ldots,D_n$ 恰好给出全部 n 个不等价不可约复表示；完备性将在特征标理论中得到说明。

2.2 标量函数的变换算符与表示的构造

2.2.1 标量函数与坐标变换

标量场为每个空间点赋予一个标量值，可用坐标函数 $\psi(x)$ 描述。标量性质意味着同一物理点的值不随坐标描述改变，即

$$x' = Rx, \qquad \psi'(x') = \psi(x). \tag{2.2.1}$$

这并不要求在同一个数值自变量处总有 $\psi'(x) = \psi(x)$。可以保持坐标轴不动而主动变换场，也可以保持场不动而被动变换坐标；两种描述使用互逆的坐标关系。本节用上述关系固定约定。

2.2.2 由线性坐标变换诱导的变换算符

设 R 为可逆线性坐标变换，定义 $P_R\psi = \psi'$。由 $x = R^{-1}x'$ 得

$$(P_R\psi)(x) = \psi'(x) = \psi\left(R^{-1}x\right). \tag{2.2.2}$$

这里先让算符作用于整个函数，再在 x 处取值。特别地，

$$(P_R\psi)(Rx) = \psi(x), \qquad (P_{R^{-1}}P_R\psi)(x) = (P_R\psi)(Rx) = \psi(x). \tag{2.2.3}$$

交换 R 与 R^{-1} 也成立，因此 $P_{R^{-1}} = P_R^{-1}$。求变换后的函数，就是将原函数的自变量替换为 $R^{-1}x$。

例 2.2.1（反射对标量函数的作用） 取 $\psi(\vec{r}) = xy$，$R : (x, y, z) \mapsto (-x, y, z)$。这个变换满足 $R^{-1} = R$，故

$$\psi'(\vec{r}) = (P_R\psi)(\vec{r}) = \psi\left(R^{-1}\vec{r}\right) = (-x)\,y = -xy. \tag{2.2.4}$$

2.2.3 坐标变换群与函数变换算符群的同构

首先，P_R 为线性算符。对常数 a, b，

$$\left(P_R(a\psi + b\phi)\right)(x) = a\psi\left(R^{-1}x\right) + b\phi\left(R^{-1}x\right) \tag{2.2.5}$$

$$= a(P_R\psi)(x) + b(P_R\phi)(x). \tag{2.2.6}$$

其次，乘法次序满足

$$(P_SP_R\psi)(x) = (P_R\psi)\left(S^{-1}x\right) \tag{2.2.7}$$

$$= \psi\left(R^{-1}S^{-1}x\right) = \psi\left((SR)^{-1}x\right) = (P_{SR}\psi)(x). \tag{2.2.8}$$

所以 $P_{SR} = P_SP_R$，即 $R \mapsto P_R$ 给出 $\{R\} \simeq \{P_R\}$。

若函数空间包含全部坐标函数，则此对应还是单射。假设 $P_R = P_S$，将等式作用于每个坐标函数 x_j，就有 $(R^{-1}x)_j = (S^{-1}x)_j$ 对所有 j, x 成立，故 $R^{-1} = S^{-1}$，即 $R = S$。因此在这样的函数空间上 $\{R\} \cong \{P_R\}$。只对某一个函数验证 $\psi(R^{-1}x) = \psi(S^{-1}x)$ 不足以推出 $R = S$；限制到某个子空间后，所得到的表示也可能是非真实表示。

2.2.4 利用基函数构造线性表示

取一个 n 维函数空间，对所有 P_R 都不变，基函数排为行矢量 $\psi=(\psi_1,\dots,\psi_n)$。定义矩阵元

$$P_R\psi_\mu=\sum_{\nu=1}^{n}\psi_\nu D_{\nu\mu}(R),\qquad P_R\psi=\psi D(R). \tag{2.2.9}$$

矩阵 $D(R)$ 的第 μ 列就是 $P_R\psi_\mu$ 在所选基下的展开系数；例如其第二行第二列记为 $D_{22}(R)$。因为系数是常数，

$$P_SP_R\psi=P_S\left(\psi D(R)\right)=\left(P_S\psi\right)D(R)=\psi D(S)\,D(R). \tag{2.2.10}$$

另一方面 $P_{SR}\psi=\psi D(SR)$。利用基函数线性无关，得到

$$D(SR)=D(S)\,D(R). \tag{2.2.11}$$

因此 $\{P_R\}\simeq\{D(R)\}$，也得到 $\{R\}\simeq\{D(R)\}$。表示的维数就是基函数个数。

若某个非零真子空间不变，则表示可约。若它存在不变补空间，则能分成两个对角块；进一步完全分解为不可约块时，表示完全可约。判断不完全可约时，必须确认**不存在**所需的不变补空间，而不是仅仅发现任选的某个补空间不变性不成立。

例 2.2.2 (补充：D_4 在三维空间中的表示) 原稿只指定表示空间为 $\mathbb{R}^3$。这里选取正方形位于 xy 平面的平面对称群，令所有变换保持 z 不变。取生成元 r 为绕 z 轴转动 $\pi/2$，s 为关于 xz 平面反射：

$$r=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad s=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}. \tag{2.2.12}$$

它们满足 $r^4=s^2=e$、$srs=r^{-1}$，生成八个元素 r^j,sr^j $(0\leqslant j<4)$。在基函数 (x,y,z) 下，$P_r(x,y,z)=(y,-x,z)$、$P_s(x,y,z)=(x,-y,z)$，所以 $D(r)=r$、$D(s)=s$。这相当于将上述三维坐标空间与线性函数空间对应起来。空间分解为 $\operatorname{span}\{x,y\}\oplus\operatorname{span}\{z\}$；后一项为一维恒等表示。前一项在复数域上也不可约：r 的两个特征直线被 s 互换，没有同时对两者不变的直线。

2.3 有限群表示理论的基本定理

本节设 G 为有限群，阶为 n_G，表示均为有限维复表示。

定理 2.3.1 (定理 1：幺正化) 有限群的任意线性表示均等价于一个幺正表示。

证明. 要使 $\bar{D}(g)=X^{-1}D(g)\,X$ 幺正，等价于要求

$$D^\dagger(g)\left(XX^\dagger\right)^{-1}D(g)=\left(XX^\dagger\right)^{-1}. \tag{2.3.1}$$

定义 $H=\sum_{f\in G} D^{\dagger}(f)\,D(f)$。它是 Hermitian 矩阵，且任意非零列向量 v 满足

$$v^{\dagger}Hv=\sum_{f\in G}\|D(f)\,v\|^{2}\geqslant\|D(e)\,v\|^{2}=\|v\|^{2}>0, \tag{2.3.2}$$

所以 H 正定。由重排定理，

$$D^{\dagger}(g)\,HD(g)=\sum_{f\in G}\left[D(f)\,D(g)\right]^{\dagger}\left[D(f)\,D(g)\right] \tag{2.3.3}$$

$$=\sum_{f\in G}D^{\dagger}(fg)\,D(fg)=H. \tag{2.3.4}$$

用幺正矩阵 U 对角化 H：

$$\Gamma=U^{-1}HU=\operatorname{diag}(\Gamma_{11},\ldots,\Gamma_{mm}),\qquad \Gamma_{jj}>0. \tag{2.3.5}$$

令 $\Gamma'=\operatorname{diag}\left(1/\sqrt{\Gamma_{11}},\ldots,1/\sqrt{\Gamma_{mm}}\right)$，取 $X=U\Gamma' U^{-1}$。由于 $U^{-1}=U^{\dagger}$，有 $X^{\dagger}=X$，从而

$$\left(XX^{\dagger}\right)^{-1}=U\left(\Gamma'\right)^{-2}U^{-1}=U\Gamma U^{-1}=H. \tag{2.3.6}$$

因此该 X 满足所需条件，完成幺正化。 □

命题 2.3.1 (完全可约性)　有限群的复表示完全可约。

证明. 先将表示幺正化。设 W 为不变子空间，$v\in W^{\perp}$、$w\in W$，则

$$\langle w,D(g)\,v\rangle=\langle D(g)^{-1}\,w,v\rangle=0, \tag{2.3.7}$$

因为 $D(g)^{-1}\,w\in W$。故 $W^{\perp}$ 也不变，表示可分为两个对角块。对各块重复此过程；维数有限保证最终终止于不可约块。 □

定理 2.3.2 (定理 2：等价幺正表示)　若 $D(G)$、$\bar{D}(G)$ 为等价的幺正表示，则存在幺正矩阵 U，使 $\bar{D}(g)=U^{-1}D(g)\,U$ 对所有 $g\in G$ 成立。

证明. 设 $D(g)\,X=X\bar{D}(g)$。对 g^{-1} 的等式取 Hermitian 共轭，得到 $X^{\dagger}D(g)=\bar{D}(g)\,X^{\dagger}$。因此 $X^{\dagger}X$ 与所有 $\bar{D}(g)$ 对易，其正定平方根 $A=\left(X^{\dagger}X\right)^{1/2}$ 也与它们对易；后者可由正定矩阵的谱分解得到。令 $U=XA^{-1}$，则 $U^{\dagger}U=A^{-1}X^{\dagger}XA^{-1}=E$，且 $D(g)\,U=X\bar{D}(g)\,A^{-1}=U\bar{D}(g)$，所以得到所需幺正相似变换。 □

2.3.1 定理 3：舒尔定理

定理 2.3.3 (舒尔定理一)　设 $D(G)$ 为不可约复表示。若 $D(g)\,X=XD(g)$ 对任意 $g\in G$ 成立，则 $X=cE$，其中 c 为复常数。

证明. 复矩阵 X 至少有一个特征值 c。对应的非零特征子空间 W 满足：若 $Xv=cv$，则 $XD(g)\,v=D(g)\,Xv=cD(g)\,v$，故 W 不变。由不可约性，W 必为全空间，因而 $X=cE$。 □

定理 2.3.4 (舒尔定理二) 设 $D^{(1)}(G)$、$D^{(2)}(G)$ 为不等价不可约表示，维数为 m_1, m_2。若 $m_1 \times m_2$ 矩阵 X 满足

$$D^{(1)}(g)\,X = X D^{(2)}(g) \qquad (\forall g \in G), \tag{2.3.8}$$

则 $X = \mathbf{0}$。

证明. 上式说明 X 的核在第二个表示下不变，像在第一个表示下不变。若 $X \neq 0$，不可约性迫使其核为零、像为全空间，故 X 为可逆映射，进而给出两表示等价，与假设矛盾。 □

2.3.2 定理 4：正交性定理

定理 2.3.5 (表示矩阵元的正交性) 设 $D^{(u)}$ 为两两不等价的不可约幺正表示，维数为 n_u，则

$$\sum_{\alpha=1}^{n_G} D^{(u)*}_{\gamma\eta}(g_\alpha)\, D^{(v)}_{\lambda\rho}(g_\alpha) = \frac{n_G}{n_u}\delta^{uv}\delta_{\gamma\lambda}\delta_{\eta\rho}. \tag{2.3.9}$$

证明. 取任意 $n_v \times n_u$ 矩阵 A，定义

$$B = \sum_{g\in G} D^{(v)}(g)\, A D^{(u)}(g)^{-1}. \tag{2.3.10}$$

由重排定理，$D^{(v)}(h)\,B D^{(u)}(h)^{-1} = B$。舒尔定理给出：$u \neq v$ 时 $B = 0$；$u = v$ 时 $B = cE$。后一种情况下取迹得到 $n_u c = n_G \mathrm{Tr}\, A$，所以 $B = (n_G/n_u)(\mathrm{Tr}\, A)\,E$。令 A 仅在第 ρ 行、第 η 列取值 1，取 B 的第 λ 行、第 γ 列，再利用 $D^{(u)}(g)^{-1} = D^{(u)}(g)^{\dagger}$，即得所需公式。 □

2.3.3 定理 5：不可约表示的个数

定理 2.3.6 有限群不等价不可约复表示的个数，等于群的共轭类的个数。

本定理的证明将在第 2.5 节利用特征标的正交性与正则表示给出，以便先定义所需对象。记这一共同数目为 r。

2.4 群的正则表示

2.4.1 群空间

设有限群 $G = \{g_1, \ldots, g_n\}$，其中 $n = n_G$。将群元视为**形式上的线性无关基矢**，它们张成的复线性空间称为群空间。记基矢行向量 $v = (g_1, \ldots, g_n)$，则一般矢量为

$$f = x_1 g_1 + \cdots + x_n g_n = vx, \qquad x = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}}. \tag{2.4.1}$$

群元即使原本为矩阵，这里的线性组合也按形式基矢理解，不采用原矩阵之间可能存在的线性关系。

2.4.2 群的正则表示

让群元通过**左乘**作用于群空间：

$$g_\alpha f = \sum_{j=1}^{n} x_j \left(g_\alpha g_j\right). \tag{2.4.2}$$

将结果重新在 v 中展开，定义 $g_\alpha v = vD\left(g_\alpha\right)$。矩阵元为

$$D\left(g_\alpha\right)_{ij} = \begin{cases} 1, & g_\alpha g_j = g_i, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases} \tag{2.4.3}$$

左乘的结合律保证 $D\left(g_\alpha g_\beta\right) = D\left(g_\alpha\right) D\left(g_\beta\right)$，这就是左正则表示。重排定理保证每行、每列恰有一个 1，所以它由置换矩阵组成。对于 $f' = g_\alpha f$，可以写成

$$f' = vD\left(g_\alpha\right) x = v'x = vx', \qquad v' = vD\left(g_\alpha\right), \quad x' = D\left(g_\alpha\right) x. \tag{2.4.4}$$

第一种写法让各基矢随左乘变换而保持系数不变；第二种在固定基中重新展开，系数变为 x'。

例 2.4.1 (四阶群的正则表示)　取原稿的乘法表，行元在左、列元在右：

	g_1	g_2	g_3	g_4
g_1	g_1	g_2	g_3	g_4
g_2	g_2	g_1	g_4	g_3
g_3	g_3	g_4	g_2	g_1
g_4	g_4	g_3	g_1	g_2

设 $f = x_1 g_1 + x_2 g_2 + x_3 g_3 + x_4 g_4$，则

$$g_2 f = x_1 g_2 g_1 + x_2 g_2 g_2 + x_3 g_2 g_3 + x_4 g_2 g_4 \tag{2.4.5}$$

$$= x_1 g_2 + x_2 g_1 + x_3 g_4 + x_4 g_3 \tag{2.4.6}$$

$$= x_2 g_1 + x_1 g_2 + x_4 g_3 + x_3 g_4. \tag{2.4.7}$$

故 $x' = \left(x_2, x_1, x_4, x_3\right)^{\mathrm{T}} = D\left(g_2\right) x$。从基矢观点，$\left(g_2, g_1, g_4, g_3\right) = vD\left(g_2\right)$，得到同一个矩阵。四个矩阵为

$$D\left(g_1\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D\left(g_2\right) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{2.4.8}$$

$$D\left(g_3\right) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D\left(g_4\right) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.4.9}$$

其中 $D\left(g_2\right)$ 的最后一行为 $(0,0,1,0)$，由上面的系数变换直接确定。

2.4.3 正则表示的特点

(1) 若对角元 $D(g_\alpha)_{jj}=1$，则 $g_\alpha g_j=g_j$，从而 $g_\alpha=e$。所以正则表示的特征标为

$$\chi(g_\alpha)=\begin{cases}n_G, & g_\alpha=e,\\ 0, & g_\alpha\neq e.\end{cases} \tag{2.4.10}$$

(2) 正则表示的维数为 n_G，因为群空间有 n_G 个形式基矢。

(3) 正则表示是真实表示：若 $D(g)=D(h)$，让它们作用于恒元基矢，得到 $g=h$。因此 $G\cong D(G)$。

(4) 任何有限群都有上述正则表示，不需要预先给出几何实现。

2.5 特征标相关理论

本节仍讨论有限群的有限维复表示。n_D 表示某个表示的维数，n_u 表示第 u 个不可约表示的维数，n_{C_α} 表示共轭类 C_α 的大小。

2.5.1 特征标是类的函数

特征标为

$$\chi(g_\alpha)=\operatorname{Tr}D(g_\alpha)=\sum_{i=1}^{n_D}D_{ii}(g_\alpha). \tag{2.5.1}$$

由表示保持乘法和迹的循环性质，

$$\chi\left(f^{-1}g_\alpha f\right)=\operatorname{Tr}\left(D(f)^{-1}D(g_\alpha)D(f)\right) \tag{2.5.2}$$

$$=\operatorname{Tr}\left(D(f)D(f)^{-1}D(g_\alpha)\right)=\chi(g_\alpha). \tag{2.5.3}$$

所以同类元素的特征标相同，特征标是类函数。

定理 2.5.1 (定理 1) 等价表示具有相同的特征标。

证明. 若 $\bar{D}(g_\alpha)=X^{-1}D(g_\alpha)X$，则

$$\bar{\chi}(g_\alpha)=\operatorname{Tr}\left(X^{-1}D(g_\alpha)X\right)=\operatorname{Tr}D(g_\alpha)=\chi(g_\alpha). \tag{2.5.4}$$

□

2.5.2 定理 2：特征标正交关系

定理 2.5.2 不等价不可约表示的特征标满足

$$\sum_{\alpha=1}^{n_G}\chi^{(u)*}(g_\alpha)\chi^{(v)}(g_\alpha)=n_G\delta^{uv}. \tag{2.5.5}$$

证明. 由幺正化及特征标在等价变换下不变，只需考虑幺正表示。在矩阵元正交关系中令两个矩阵元均取对角元，得到

$$\sum_{\alpha=1}^{n_G} D_{\sigma\sigma}^{(u)*}\left(g_\alpha\right) D_{\lambda\lambda}^{(v)}\left(g_\alpha\right)=\frac{n_G}{n_u}\delta^{uv}\delta_{\sigma\lambda}\delta_{\sigma\lambda}. \tag{2.5.6}$$

对 σ,λ 求和，左侧成为特征标的内积。当 $u\neq v$ 时右侧为零；当 $u=v$ 时 $\sum_{\sigma,\lambda}\delta_{\sigma\lambda}\delta_{\sigma\lambda}=n_u$，故得到结论。 □

按群元排列的特征标表为

	g_1	g_2	$\cdots$	g_{n_G}
$D^{(1)}$	$\chi^{(1)}\left(g_1\right)$	$\chi^{(1)}\left(g_2\right)$	$\cdots$	$\chi^{(1)}\left(g_{n_G}\right)$
$D^{(2)}$	$\chi^{(2)}\left(g_1\right)$	$\chi^{(2)}\left(g_2\right)$	$\cdots$	$\chi^{(2)}\left(g_{n_G}\right)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$D^{(r)}$	$\chi^{(r)}\left(g_1\right)$	$\chi^{(r)}\left(g_2\right)$	$\cdots$	$\chi^{(r)}\left(g_{n_G}\right)$

一行对应一个不可约表示，称为特征标行矢量；一列对应一个群元，称为特征标列矢量。任意不同行正交，每行的**模方**为 n_G，模长为 $\sqrt{n_G}$：

$$\left|\chi^{(u)}\left(G\right)\right|^2=\sum_{\alpha=1}^{n_G}\left|\chi^{(u)}\left(g_\alpha\right)\right|^2=n_G. \tag{2.5.7}$$

2.5.3 定理 3：唯一分解定理

定理 2.5.3 设 $D^{(u)}$ 遍历全部不等价不可约表示，则任意表示可以分解为

$$X^{-1}D\left(g_\alpha\right)X=\bigoplus_{u=1}^{r}a_u D^{(u)}\left(g_\alpha\right), \tag{2.5.8}$$

其中非负整数重数 a_u 唯一确定，且

$$a_u=\frac{1}{n_G}\sum_{\alpha=1}^{n_G}\chi^{(u)*}\left(g_\alpha\right)\chi\left(g_\alpha\right)=\frac{1}{n_G}\sum_{\alpha=1}^{n_G}\chi^{*}\left(g_\alpha\right)\chi^{(u)}\left(g_\alpha\right). \tag{2.5.9}$$

证明. 完全可约性保证存在上述直和分解。两侧取迹得 $\chi\left(g_\alpha\right)=\sum_u a_u\chi^{(u)}\left(g_\alpha\right)$。乘以 $\chi^{(v)*}\left(g_\alpha\right)$ 后求和，利用正交性，

$$\sum_{\alpha}\chi^{(v)*}\left(g_\alpha\right)\chi\left(g_\alpha\right)=\sum_{u}a_u\sum_{\alpha}\chi^{(v)*}\left(g_\alpha\right)\chi^{(u)}\left(g_\alpha\right) \tag{2.5.10}$$

$$=n_G a_v. \tag{2.5.11}$$

故得到第一种写法。重数是非负整数，因而等于自身复共轭；对公式取复共轭，即得原稿采用的第二种写法。重数由特征标确定，所以与约化过程无关。 □

练习：可约表示特征标的模方

利用 a_u 为实数及正交性，

$$\sum_{\beta=1}^{n_G} \chi^* (g_\beta) \chi (g_\beta) = \sum_{u,v} a_u a_v \sum_\beta \chi^{(u)*} (g_\beta) \chi^{(v)} (g_\beta) \tag{2.5.12}$$

$$= n_G \sum_u a_u^2. \tag{2.5.13}$$

非零表示不可约，当且仅当恰有一个 $a_u = 1$、其余为零。若表示可约，则 $\sum_u a_u^2 \geq 2$，因而模方至少为 $2n_G$。

应用于正则表示

正则表示仅在恒元处的特征标非零，故

$$a_u = \frac{1}{n_G} \chi^* (e) \chi^{(u)} (e) = \frac{1}{n_G} n_G n_u = n_u. \tag{2.5.14}$$

因此每个不可约表示都在正则表示中出现，重数等于其维数：

$$X^{-1} D_{\text{regular}} (g_\alpha) X = \bigoplus_{u=1}^{r} n_u D^{(u)} (g_\alpha) . \tag{2.5.15}$$

在恒元处取迹得到

$$n_G = \sum_{u=1}^{r} n_u^2. \tag{2.5.16}$$

在非恒元处则有

$$0 = \sum_{u=1}^{r} n_u \chi^{(u)} (g_\alpha) = \sum_{u=1}^{r} n_u \chi^{(u)*} (g_\alpha) , \qquad g_\alpha \neq e. \tag{2.5.17}$$

因为 $n_u = \chi^{(u)} (e)$，特征标表的恒元列与其他列正交。

补证：不可约表示的个数等于类数

为避免先使用结论，暂记类数为 c、不等价不可约表示个数为 r。类函数空间维数为 c，其内积取 $\langle F_1, F_2 \rangle = n_G^{-1} \sum_g F_1 (g)^* F_2 (g)$。不可约特征标为一组正交非零类函数，因此 $r \leqslant c$。

若类函数 F 与所有不可约特征标正交，则 $\sum_g F (g)^* \chi^{(u)} (g) = 0$。在群空间中引入形式线性组合 $z = \sum_g F (g)^* g$，并将表示按线性延拓作用于它。由于 F 在共轭类上为常数，z 与所有群元对易，所以 $D^{(u)} (z)$ 与所有 $D^{(u)} (g)$ 对易。舒尔定理给出 $D^{(u)} (z) = c_u E$，而其迹为零，故 $c_u = 0$。正则表示完全可约，故 z 在正则表示中也作用为零。让它左乘恒元基矢，得到 $ze = z = 0$；由形式基矢线性无关，$F (g) = 0$ 对所有 g 成立。所以不可约特征标张成全部类函数空间，$r = c$，完成第 2.3 节定理 5 的证明。

2.5.4 以类为表头的特征标表

将同类群元的列合并，约定 $D^{(1)}$ 为一维恒等表示，$C_1=\{e\}$，则

	$C_1=\{e\}$	C_2	$\cdots$	C_r
$D^{(1)}$	1	1	$\cdots$	1
$D^{(2)}$	n_2	$\chi^{(2)}(C_2)$	$\cdots$	$\chi^{(2)}(C_r)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$D^{(r)}$	n_r	$\chi^{(r)}(C_2)$	$\cdots$	$\chi^{(r)}(C_r)$

类 C_k 有时在表头记作 $n_{C_k}g_k$，其中 $g_k\in C_k$ 是代表元。这里显式写 n_{C_k}，避免将类大小与不可约表示维数 n_k 混淆。合并后的表为 $r\times r$ 方阵，行正交关系必须计入每类的大小：

$$\sum_{\alpha=1}^{r} n_{C_\alpha}\chi^{(u)*}(C_\alpha)\,\chi^{(v)}(C_\alpha)=n_G\delta^{uv}. \tag{2.5.18}$$

定义归一化特征标

$$\hat{\chi}^{(u)}(C_\alpha)=\sqrt{\frac{n_{C_\alpha}}{n_G}}\chi^{(u)}(C_\alpha). \tag{2.5.19}$$

归一化特征标组成方阵，其行正交且模长为 1，因而该方阵幺正，列也正交。因此

$$\sum_{\alpha=1}^{r}\hat{\chi}^{(u)*}(C_\alpha)\,\hat{\chi}^{(v)}(C_\alpha)=\delta^{uv}, \tag{2.5.20}$$

$$\sum_{u=1}^{r}\hat{\chi}^{(u)*}(C_\alpha)\,\hat{\chi}^{(u)}(C_\beta)=\delta_{\alpha\beta}. \tag{2.5.21}$$

去掉归一化因子，得到列正交关系

$$\sum_{u=1}^{r}\chi^{(u)*}(C_\alpha)\,\chi^{(u)}(C_\beta)=\frac{n_G}{n_{C_\alpha}}\delta_{\alpha\beta}. \tag{2.5.22}$$

若列用任意群元而非类标记，同一类的两个群元对应相同的列，不能声称它们正交。上述 Kronecker 符号区分的是**共轭类**。

每个归一化不可约特征标行矢量和列矢量的模方均为 1：

$$\sum_{\alpha}|\hat{\chi}^{(u)}(C_\alpha)|^2=1,\qquad \sum_{u}|\hat{\chi}^{(u)}(C_\alpha)|^2=1. \tag{2.5.23}$$

对于一个待判定的非零表示 D，定义其行矢量 $\hat{\chi}(C_\alpha)=\sqrt{n_{C_\alpha}/n_G}\chi(C_\alpha)$，则

$$D\text{ 不可约}\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_{\alpha=1}^{r}|\hat{\chi}(C_\alpha)|^2=1. \tag{2.5.24}$$

若 D 可约，则该模方为 $\sum_u a_u^2\geq 2$。判据应对类指标 α 求和，不是对所有不可约表示指标 u 求和。

例 2.5.1 (D_3 的特征标表) D_3 有三个类：$\{e\}$、$\{d,f\}$、$\{a,b,c\}$，大小分别为 $1,2,3$。由 $r=3$ 及 $n_G=6$，维数满足 $6=1^2+1^2+2^2$。两个一维表示分别是恒等表示和将转动映为 1、反射映为 -1 的表示。将二维表示的两个未知特征标记为 x,y，有

	$\{e\}$	$\{d,f\}$	$\{a,b,c\}$
$D^{(1)}$	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	-1
$D^{(3)}$	2	x	y

第一列与其余两列正交，给出 $1+1+2x=0$、$1-1+2y=0$，所以 $x=-1$、$y=0$。例如第三行的加权模方为 $1\cdot 2^2+2\cdot(-1)^2+3\cdot 0^2=6$，符合正交关系。

例 2.5.2 (D_4 的不可约表示维数) 用 r_0,s_0 表示满足 $r_0^4=s_0^2=e$、$s_0r_0s_0=r_0^{-1}$ 的生成元。五个类为

$$\{e\},\quad \{r_0^2\},\quad \{r_0,r_0^3\},\quad \{s_0,s_0r_0^2\},\quad \{s_0r_0,s_0r_0^3\}. \tag{2.5.25}$$

结合类数为 5 与群阶为 8，得到 $8=1^2+1^2+1^2+1^2+2^2$，即四个一维和一个二维不等价不可约表示。仅凭一个平方和分解，而不使用类数等信息，一般不足以确定不可约表示的维数。

2.5.5 定理 4：特征标判定等价性

定理 2.5.4 有限群的两个复表示等价，当且仅当它们对每个群元具有相同的特征标。

证明. 等价推出特征标相同已在定理 1 中证明。反过来，设 $\bar{\chi}(g_\alpha)=\chi(g_\alpha)$。将两个表示完全约化：

$$M^{-1}\bar{D}(g_\alpha)M=\bigoplus_u \bar{a}_u D^{(u)}(g_\alpha), \tag{2.5.26}$$

$$N^{-1}D(g_\alpha)N=\bigoplus_u a_u D^{(u)}(g_\alpha). \tag{2.5.27}$$

唯一分解定理给出

$$\bar{a}_u=\frac{1}{n_G}\sum_\alpha \bar{\chi}^*(g_\alpha)\chi^{(u)}(g_\alpha)=\frac{1}{n_G}\sum_\alpha \chi^*(g_\alpha)\chi^{(u)}(g_\alpha)=a_u. \tag{2.5.28}$$

按相同次序排列不可约块，则 $M^{-1}\bar{D}(g_\alpha)M=N^{-1}D(g_\alpha)N$。令 $X=NM^{-1}$，得到 $\bar{D}(g_\alpha)=X^{-1}D(g_\alpha)X$，所以两表示等价。 □

2.5.6 特征标表的性质与应用

（1） 以类为表头的不可约特征标表为 $r\times r$ 方阵。

（2） 归一化后任意两行正交：$\sum_\alpha \hat{\chi}^{(u)*}(C_\alpha)\hat{\chi}^{(v)}(C_\alpha)=\delta^{uv}$。

(3) 归一化后任意两列正交：$\sum_u \hat{\chi}^{(u)*}(C_\alpha)\,\hat{\chi}^{(u)}(C_\beta)=\delta_{\alpha\beta}$。

(4) 归一化后的每行、每列模方均为 1。

(5) 恒元列给出 $n_G^{-1}\sum_u n_u^2=1$。

(6) 商群的不可约表示可给出原群的不可约表示。设 H 为 G 的不变子群，D' 为 G/H 的不可约表示，令 $D(g)=D'(gH)$。因为 gH 遍历整个商群，两表示的不变子空间相同，故 D 不可约。因此可以先找不变子群与商群，再构造原群的一部分不可约表示。

(7) 一维非恒等表示与高维不可约表示逐群元相乘，仍得不可约表示。若一维表示为 $d(g)$，则 $\bar{D}(g)=d(g)\,D(g)$ 保持乘法。因 $d(g)\neq 0$ 为标量，$\bar{D}$ 与 D 的不变子空间相同，故不可约性不变。该结论对一维恒等表示也成立。

(8) 若 $G=H_1\otimes H_2$，则每个类是两个因子中相应类的乘积，所以 G 的类数等于 H_1 与 H_2 类数之积。

例 2.5.3 (循环群) 沿用此处原稿的生成元记号，$\mathrm{C}_n=\{e,c_n,\ldots,c_n^{n-1}\}$。它是 Abel 群，每个群元自成一类，因此有 n 个不等价不可约表示。由 $\sum_{u=1}^{n} n_u^2=n$ 及 $n_u\geq 1$，它们全部为一维，具体为

$$D^{(k)}(c_n)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi k/n},\qquad k=1,\ldots,n. \tag{2.5.29}$$

这些数两两不同，故表示不等价；它们已经穷尽全部不可约表示。特别地，$\mathrm{C}_6=\mathrm{C}_3\otimes\mathrm{C}_2$，与第一章的直积分解一致。

例 2.5.4 (二面体群) 沿用原稿的 D_n 表示 $2n$ 阶二面体群。在 $\mathrm{D}_2=\{e,c_2=\sigma_x,c_2'=\sigma_y,c_2''=\sigma_z\}$ 中，$\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z$ 表示绕三个坐标轴的半周转动，分别为

$$\mathrm{diag}(1,-1,-1),\qquad \mathrm{diag}(-1,1,-1),\qquad \mathrm{diag}(-1,-1,1). \tag{2.5.30}$$

此处这些符号不是 Pauli 矩阵。$\mathrm{D}_3=\{e,d,f,a,b,c\}$ 的类和表示已在前文讨论。

原稿中的直积分解 $\mathrm{D}_{4n+2}=\mathrm{D}_{2n+1}\otimes\mathrm{C}_2$ 可如下验证。令 $m=2n+1$ 为奇数，取 D_{2m} 的生成元 r_0,s_0，满足 $r_0^{2m}=s_0^2=e$、$s_0r_0s_0=r_0^{-1}$。子群 $H=\langle r_0^2,s_0\rangle$ 同构于 D_m，而 $F=\{e,r_0^m\}$ 同构于 C_2。由于 $s_0r_0^ms_0=r_0^{-m}=r_0^m$，$F$ 与所有群元对易；m 为奇数，又保证 r_0^m 不在 H 中，所以 $H\cap F=\{e\}$。两子群的乘积有 $(2m)\cdot 2=4m$ 个元素，等于全群阶，因此 $\mathrm{D}_{2m}=H\otimes F$，给出所述分解。

第 3 章　点群

本章先讨论三维正交变换与转动，再介绍有限点群和晶体点群。沿用 E 表示单位矩阵，$I=-E$ 表示空间反演，$\otimes$ 表示群直积。所有空间变换的乘积都按右侧先作用理解；转动方向遵循右手定则。

3.1　实正交群 $\mathrm{O}(3)$

3.1.1　实正交矩阵群

在 $\mathbb{R}^3$ 中取标准正交基 $\vec{\mathrm{e}}_1,\vec{\mathrm{e}}_2,\vec{\mathrm{e}}_3$，令

$$\vec{r}=x_1\vec{\mathrm{e}}_1+x_2\vec{\mathrm{e}}_2+x_3\vec{\mathrm{e}}_3,\qquad x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}. \tag{3.1.1}$$

实线性变换 $g:\vec{r}\mapsto\vec{r}'$ 在此基下写为 $x'=gx$。要求它保持任意矢量的模长，即

$$x'^{\mathrm{T}}x'=x^{\mathrm{T}}x,\qquad x^{\mathrm{T}}\left(g^{\mathrm{T}}g-E\right)x=0\quad\left(\forall x\in\mathbb{R}^3\right). \tag{3.1.2}$$

矩阵 $g^{\mathrm{T}}g-E$ 为实对称矩阵。依次取 x 为各坐标基矢及两基矢之和，可知其对角元和非对角元均为零，故保持模长等价于 $g^{\mathrm{T}}g=E$。

定义 3.1.1 (实正交矩阵群)

$$\mathrm{O}(3)=\left\{g\in M_3(\mathbb{R})\mid g^{\mathrm{T}}g=E\right\}. \tag{3.1.3}$$

其中 $M_3(\mathbb{R})$ 为三阶实矩阵全体，群运算为矩阵乘法。

正交矩阵满足 $g^{-1}=g^{\mathrm{T}}$。两边取行列式得

$$(\det g)^2=1,\qquad \det g=\pm1. \tag{3.1.4}$$

前者保持空间定向，后者改变空间定向。

3.1.2　实特殊（幺模）正交群

定义 3.1.2

$$\mathrm{SO}(3)=\{g\in\mathrm{O}(3)\mid\det g=1\}. \tag{3.1.5}$$

若 $g\in\mathrm{SO}(3)$、$f\in\mathrm{O}(3)$，则 fgf^{-1} 仍为正交矩阵，且

$$\det\left(fgf^{-1}\right)=\det f\det g\det\left(f^{-1}\right)=\det g=1. \tag{3.1.6}$$

所以 $\mathrm{SO}(3)$ 是 $\mathrm{O}(3)$ 的不变子群。空间反演变换群 $\mathrm{V}_2=\{E,I\}$ 也是不变子群，其中

$$E=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad I=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}. \tag{3.1.7}$$

事实上，I 与所有矩阵对易。任何 $\det g=-1$ 的正交矩阵均可唯一写为 IR，其中 $R=Ig\in\mathrm{SO}(3)$。因此

$$\mathrm{O}(3)=\mathrm{SO}(3)\sqcup I\mathrm{SO}(3), \tag{3.1.8}$$

$$\mathrm{O}(3)/\mathrm{SO}(3)=\{\mathrm{SO}(3),I\mathrm{SO}(3)\}\cong\{E,I\}. \tag{3.1.9}$$

映射 $g\mapsto E$（$\det g=1$）或 I（$\det g=-1$）为满同态，核为 $\mathrm{SO}(3)$。由于两个因子相互对易且交仅为恒元，还可写成

$$\mathrm{O}(3)=\mathrm{SO}(3)\otimes\mathrm{V}_2. \tag{3.1.10}$$

定理 3.1.1 (三维转动轴的存在) 任意 $g\in\mathrm{SO}(3)$ 都存在非零实矢量 $\vec{n}$，使 $g\vec{n}=\vec{n}$。

证明. 只需证明 $\det(g-E)=0$。利用 $gg^{\mathrm{T}}=E$ 和 $\det g=1$，有

$$\det(g-E)=\det\left(g-gg^{\mathrm{T}}\right)=\det g\det\left(E-g^{\mathrm{T}}\right) \tag{3.1.11}$$

$$=\det(E-g)=-\det(g-E). \tag{3.1.12}$$

最后一个负号来自三维空间中 $\det(-A)=(-1)^3\det A$，故行列式为零。 □

将 $\vec{n}$ 归一化，并在其垂直平面内选取两个正交基矢。该平面不变，因为 g 保持内积，且 $g\vec{n}=\vec{n}$。在这组基下，g 由一个二维正交块和轴向的 1 组成；二维块行列式也为 1，故为平面转动。因此

$$g=C_{\vec{n}}(\omega). \tag{3.1.13}$$

沿用球坐标表示单位转轴，可取 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$、$0\leqslant\varphi<2\pi$、$0\leqslant\omega\leqslant\pi$。角度为 0 时轴任意；角度为 π 时轴的正负方向等价。“绕一根轴转动”是三维的特殊描述；高维转动通常按不变二维平面讨论。

3.1.3 $\mathrm{SO}(3)$ 群的共轭类

设 $\vec{k}$ 为单位转轴，$g\in\mathrm{SO}(3)$。由于

$$\left(gC_{\vec{k}}(\omega)g^{-1}\right)\left(g\vec{k}\right)=g\vec{k}, \tag{3.1.14}$$

共轭后的轴为 $g\vec{k}$。共轭相当于先用 g^{-1} 将轴移回 $\vec{k}$，再绕 $\vec{k}$ 转动，最后用 g 将轴移到 $g\vec{k}$。g 保持定向，因此有

$$gC_{\vec{k}}(\omega)g^{-1}=C_{g\vec{k}}(\omega). \tag{3.1.15}$$

转动角的主值也可由迹检验：$\operatorname{Tr} C_{\vec{k}}(\omega)=1+2\cos\omega$，而相似矩阵迹相同。在 $0\leqslant\omega\leqslant\pi$ 内，迹唯一确定 ω。任意两单位轴之间都有一个正常转动，因此 $\mathrm{SO}(3)$ 的共轭类由主转角 ω 标记。

对于有限子群 $G\subset\mathrm{SO}(3)$，还需共轭所用的 g 属于 G。当 $0<\omega<\pi$ 时，两个转动共轭的充要条件是角度相同且存在 $g\in G$ 将第一根有向轴变为第二根有向轴；当 $\omega=\pi$ 时，只需把轴变为同一条无向直线，即允许 $g\vec{k}_1=\pm\vec{k}_2$。恒元则自成一类。

例 3.1.1 (循环群与二面体群) 设 $c_n=C_{\vec{k}}(2\pi/n)$，则 $c_n^{n-1}=C_{-\vec{k}}(2\pi/n)$。当 $n>2$ 时，C_n 中没有元素将 $\vec{k}$ 变为 $-\vec{k}$，故这两个不同元素在该子群中不共轭。更一般地，C_n 为 Abel 群，每个群元自成一类。

在 D_3 中，$d=C_{\vec{k}}(2\pi/3)$，$f=C_{\vec{k}}(4\pi/3)=C_{-\vec{k}}(2\pi/3)$。此处将 a,b,c 实现为绕三角形平面内各对称轴的半周转动，它们都把法向 $\vec{k}$ 变为 $-\vec{k}$，所以 d,f 同类。这与第二章把平面反射延拓为保持 z 不变的实现不同；两者的抽象群相同，三维矩阵实现不同。

说明 (补充原稿中的 D_4 例子及奇偶规律) 写 $\mathrm{D}_n=\{r^j,sr^j\mid 0\leqslant j<n\}$，其中 $r^n=s^2=e$、$srs=r^{-1}$，s 在本章为面内轴的半周转动。共轭关系 $sr^js^{-1}=r^{-j}$ 将非中心转动配成对，且 $r\left(sr^j\right)r^{-1}=sr^{j-2}$。当 n 为奇数时，所有 sr^j 同类，总类数为 $(n+3)/2$；当 n 为偶数时，$e,r^{n/2}$ 各自成类，sr^j 按 j 的奇偶分成两类，总类数为 $n/2+3$。特别地，D_4 的五个类为

$$\{e\},\quad \left\{r^2\right\},\quad \left\{r,r^3\right\},\quad \left\{s,sr^2\right\},\quad \left\{sr,sr^3\right\}. \tag{3.1.16}$$

3.1.4 三维欧式空间中绕任意轴的转动

取坐标轴单位矢量 $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$，令

$$\hat{n}(\theta,\varphi)=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)^{\mathrm{T}}. \tag{3.1.17}$$

先绕 $\vec{j}$ 转 θ，再绕 $\vec{k}$ 转 φ，可将 $\vec{k}$ 变到 $\hat{n}$，故取

$$g=S(\varphi,\theta)=C_{\vec{k}}(\varphi)\,C_{\vec{j}}(\theta) \tag{3.1.18}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{bmatrix}. \tag{3.1.19}$$

直接作用于 $\vec{k}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 即得 $S\vec{k}=\hat{n}$。因此任意轴转动写为

$$C_{\hat{n}(\theta,\varphi)}(\omega)=S(\varphi,\theta)\,C_{\vec{k}}(\omega)\,S^{-1}(\varphi,\theta). \tag{3.1.20}$$

这里第二个因子中的角度是 θ，而不是 φ。

3.1.5 转动的指数表示

先引入 Pauli 矩阵

$$\sigma_1=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad \sigma_2=\begin{bmatrix}0 & -\mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 0\end{bmatrix},\quad \sigma_3=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix},\quad E=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{3.1.21}$$

此处 E 为二阶单位矩阵。它们满足

$$\operatorname{Tr}\sigma_i = 0, \qquad \det\sigma_i = -1, \tag{3.1.22}$$

$$\sigma_i\sigma_j = E\delta_{ij} + \mathrm{i}\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\sigma_k, \qquad \operatorname{Tr}(\sigma_i\sigma_j) = 2\delta_{ij}. \tag{3.1.23}$$

其中 ε_{ijk} 为 Levi-Civita 符号，$\varepsilon_{123} = 1$。利用矩阵指数 $\mathrm{e}^A = \sum_{p=0}^{\infty} A^p/p!$ 和 $\sigma_2^2 = E$，将奇偶次幂分开：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\sigma_2} = E\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-1)^p\omega^{2p}}{(2p)!} - \mathrm{i}\sigma_2\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-1)^p\omega^{2p+1}}{(2p+1)!} \tag{3.1.24}$$

$$= E\cos\omega - \mathrm{i}\sigma_2\sin\omega = \begin{bmatrix}\cos\omega & -\sin\omega\\ \sin\omega & \cos\omega\end{bmatrix}. \tag{3.1.25}$$

这一步用于表示二维实转动，并未引入自旋表示。

三维转动生成元沿用 T_1, T_2, T_3：

$$T_1 = \begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{bmatrix}, \qquad T_2 = \begin{bmatrix}0&0&\mathrm{i}\\0&0&0\\-\mathrm{i}&0&0\end{bmatrix}, \qquad T_3 = \begin{bmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}. \tag{3.1.26}$$

在各自垂直于转轴的二维块内，指数求和与上式相同，轴向指数为 1，所以

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega T_3} = \begin{bmatrix}\cos\omega & -\sin\omega & 0\\ \sin\omega & \cos\omega & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} = C_{\vec{k}}(\omega), \tag{3.1.27}$$

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega T_2} = \begin{bmatrix}\cos\omega & 0 & \sin\omega\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\omega & 0 & \cos\omega\end{bmatrix} = C_{\vec{j}}(\omega), \tag{3.1.28}$$

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega T_1} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\omega & -\sin\omega\\ 0 & \sin\omega & \cos\omega\end{bmatrix} = C_{\vec{i}}(\omega). \tag{3.1.29}$$

令 $T(\hat{n}) = n_1T_1 + n_2T_2 + n_3T_3$。由矩阵元可验证 $-\mathrm{i}T(\hat{n})\,x = \hat{n}\times x$。正常转动保持叉积，故对任意 x，

$$-\mathrm{i}ST_3S^{-1}x = S\left(\vec{k}\times S^{-1}x\right) = \left(S\vec{k}\right)\times x = -\mathrm{i}T(\hat{n})\,x. \tag{3.1.30}$$

于是 $ST_3S^{-1} = n_iT_i$，此处及以下重复指标 i 表示从 1 到 3 求和。再利用 $(STS^{-1})^p = ST^pS^{-1}$，有

$$C_{\hat{n}}(\omega) = S\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega T_3}S^{-1} \tag{3.1.31}$$

$$= \sum_{p=0}^{\infty}\frac{S(-\mathrm{i}\omega T_3)^pS^{-1}}{p!} = \sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i}\omega ST_3S^{-1})^p}{p!} \tag{3.1.32}$$

$$= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega n_iT_i}. \tag{3.1.33}$$

定义 $\omega_i = \omega n_i$，得到

$$C_{\hat{n}(\theta,\varphi)}(\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_i T_i}, \qquad \begin{bmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\omega\sin\theta\cos\varphi\\ \omega\sin\theta\sin\varphi\\ \omega\cos\theta\end{bmatrix}. \tag{3.1.34}$$

参数矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 可取在半径为 π 的闭球中。球内不同点对应不同转动；球面上的对径点表示同一半周转动。球心对应恒等转动，球坐标中该点的 θ, φ 不再有独立意义。

3.2 点群

3.2.1 点群的定义

定义 3.2.1 本章将 $\mathrm{O}(3)$ 的有限子群称为点群。所有操作都固定同一个点，取其为坐标原点。

第一类点群只包含正常转动，即所有元素的行列式均为 1。第二类点群还包含行列式为 -1 的操作，如反射或转动反演；它不一定包含单独的空间反演 I。

3.2.2 对称操作和对称元素

使系统保持不变的空间操作称为对称操作；与之对应的点、轴或平面等几何对象称为对称元素。

(1) **反演操作**。$I = -E$，$I\vec{r} = -\vec{r}$，对称元素为反演中心 O。

(2) **反射操作**。例如关于 xy 平面反射为

$$\sigma_{\vec{k}} = \mathrm{diag}(1, 1, -1), \tag{3.2.1}$$

对称元素为 xy 平面，$\vec{k}$ 为该平面的法向。

(3) **转动操作**。$C_{\hat{m}}(2\pi/n)$ 的对称元素为 n 重转动轴 $\hat{m}$。

(4) **转动反演操作**。$IC_{\hat{m}}(2\pi/n)$ 为先转动再反演，对称元素称为转动反演轴；反演中心取在轴上的原点。

转动反演 $IC_{\hat{m}}(\omega)$ 与转动反射 $\sigma_h C_{\hat{m}}(\omega)$ 要区分，其中 σ_h 是垂直于转轴的镜面反射。因为 $\sigma_h = IC_{\hat{m}}(\pi)$，两种操作对应的转角相差 π。

3.2.3 第一类点群

三维有限正常转动群分为循环群、二面体群和三种多面体转动群。以下 $\mathrm{T}, \mathrm{O}, \mathrm{Y}$ 只包含正常转动，不包含所有反射对称操作。

(1) 循环群 C_n

令 $c_n = C_{\hat{m}}(2\pi/n)$，则 $\mathrm{C}_n = \{e, c_n, \ldots, c_n^{n-1}\}$。它是 n 阶 Abel 群，每个元素自成一类，有 n 个不等价不可约复表示。补齐原稿留空的公式：

$$D^{(k)}\left(c_n^j\right) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kj/n}, \qquad k = 1, \ldots, n. \tag{3.2.2}$$

(2) 二面体群 D_n

该群由一个 n 重主轴转动和垂直于主轴的一个二重轴转动生成，群阶为 $2n$。例如 $\mathrm{D}_2 = \{e, c_{2z}, c_{2x}, c_{2y}\}$。补齐原稿的 D_6：取 $c_6 = C_{\vec{k}}(\pi/3)$、$c_{2x} = C_{\vec{i}}(\pi)$，则

$$\mathrm{D}_6 = \left\{c_6^j, c_{2x}c_6^j \mid j = 0, 1, \ldots, 5\right\}. \tag{3.2.3}$$

其中包含六个绕主轴的转动和六个绕面内二重轴的半周转动。

(3) 正四面体转动群 T

正四面体有三条二重轴（连接对边中点）和四条三重轴（连接顶点与对面中心）。每条三重轴提供两个非恒等转动，故共有 $1 + 3 + 4\cdot 2 = 12$ 个元素。c_3 与 c_3^2 是同一条轴上的不同操作，不应计作两条不同的轴。

沿用原稿的上标编号，三种二重转动记为 $c_2^{(2)}, c_2^{(3)}, c_2^{(4)}$。选择四条三重轴的有向生成元 $c_3^{(j)}$ 使它们彼此共轭，则四个类为

$$\{e\}, \qquad \left\{c_2^{(2)}, c_2^{(3)}, c_2^{(4)}\right\}, \tag{3.2.4}$$

$$\left\{c_3^{(1)}, c_3^{(2)}, c_3^{(3)}, c_3^{(4)}\right\}, \tag{3.2.5}$$

$$\left\{\left(c_3^{(1)}\right)^2, \left(c_3^{(2)}\right)^2, \left(c_3^{(3)}\right)^2, \left(c_3^{(4)}\right)^2\right\}. \tag{3.2.6}$$

这些类也可用顶点的偶置换验证：恒元一个，双换位三个，三循环八个在偶置换群中分成各四个的两类。子群 $\mathrm{D}_2 = \left\{e, c_2^{(2)}, c_2^{(3)}, c_2^{(4)}\right\}$ 是完整共轭类之并，因而是不变子群。商群为

$$\mathrm{T}/\mathrm{D}_2 = \left\{\mathrm{D}_2, c_3^{(1)}\mathrm{D}_2, \left(c_3^{(1)}\right)^2\mathrm{D}_2\right\} \cong \mathrm{C}_3. \tag{3.2.7}$$

记 $\zeta = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3}$，有 $\zeta^* = \zeta^2$。商群特征标表沿用原稿的表示标签 E, E', E''；表中 E 是表示名称，不是单位矩阵：

	D_2	$c_3^{(1)}\mathrm{D}_2$	$\left(c_3^{(1)}\right)^2\mathrm{D}_2$
E	1	1	1
E'	1	ζ	ζ^*
E''	1	ζ^*	ζ

提升到原群后得到三个一维不可约表示。第四个表示的维数由 $12 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 3^2$ 决定。三维空间的自然转动表示具有特征标 $1 + 2\cos\omega$，在四个类上的值为 $3, -1, 0, 0$。其加权模方为 $9 + 3 = 12$，故不可约。完整特征标表为

	e	$3c_2^{(2)}$	$4c_3^{(1)}$	$4\left(c_3^{(1)}\right)^2$
D_1	1	1	1	1
D_2	1	1	ζ	ζ^*
D_3	1	1	ζ^*	ζ
D_4	3	-1	0	0

表头的数字表示类大小，D_2 在此为表示标签，不是二面体群 D_2。

(4) 正八面体转动群 O

正八面体与其对偶立方体有相同的正常转动群，阶为 24。按立方体几何，其五个共轭类可列为

类	转动轴与转角	元素数
$\{e\}$	恒等操作	1
$8c_3$	四条体对角线，转角 $\pm 2\pi/3$	8
$6c_4$	三条对面中心轴，转角 $\pm\pi/2$	6
$3c_4^2$	同上三条轴，转角 π	3
$6c_2$	六条对边中点轴，转角 π	6

原稿所述由 c_4 或 c_3 联系的六条二重轴即最后一类。三条 c_4^2 轴与这六条轴虽转角相同，但在有限群中不共轭。由五个类和维数平方和得到五个不可约表示的维数为 $1,1,2,3,3$：

$$24 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2. \tag{3.2.8}$$

其中 T 是指数为 2 的不变子群；$\{e\} \cup 3c_4^2$ 构成另一个不变子群 D_2。

(5) 正十二面体（二十面体）转动群 Y

两种互为对偶的正多面体具有相同的正常转动群，阶为 60。以正十二面体描述，有六条连接对面中心的五重轴、十条连接对顶点的三重轴、十五条连接对边中点的二重轴。各类轴上的非恒等转动数分别为 $4,2,1$，所以

$$1 + 6\cdot 4 + 10\cdot 2 + 15\cdot 1 = 60. \tag{3.2.9}$$

它含有五重转动，因此不属于三维周期晶体的点群。

3.3 晶体点群

3.3.1 理想晶体与晶体点群

理想周期晶体由相同结构单元在三个独立方向上重复排列而成。取三个线性无关的原始平移矢量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$，晶格为

$$L = \{x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + x_3\vec{v}_3 \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}\}. \tag{3.3.1}$$

本章称保持某个三维晶格的有限点群为晶体点群。具体晶体结构还包含晶胞内的原子排列，因此其实际对称性可以低于仅由晶格决定的对称性。

群元对晶格基矢的作用可写为

$$g:\vec{v}_i\mapsto\vec{v}_i'=\sum_{k=1}^{3}\vec{v}_k g_{ki},\qquad g_{ki}\in\mathbb{Z}. \tag{3.3.2}$$

沿用原稿的基矢行数组记号，

$$\vec{v}'=\vec{v}g,\qquad(\vec{v}_1',\vec{v}_2',\vec{v}_3')=(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3)\,g. \tag{3.3.3}$$

这里 g_{ki} 是在晶格基下的矩阵元。晶格基一般不正交，因此该整数矩阵本身未必满足 $g^{\mathrm{T}}g=E$，但它与正交坐标基下的正交矩阵相似，二者迹相同。此外 g^{-1} 也保持晶格，故其逆矩阵也为整数矩阵。

3.3.2 晶体制约定理

定理 3.3.1 三维周期晶体的正常转动只能有 $1,2,3,4,6$ 重轴。转动反演操作可写为 I 与这些允许转动的乘积。

证明. 在晶格基下 g 的矩阵元为整数，所以

$$\operatorname{Tr}g=\sum_{i=1}^{3}g_{ii}\in\mathbb{Z}. \tag{3.3.4}$$

在正交坐标基下，该操作可写为 $fC_{\vec{k}}(\omega)\,f^{-1}$ 或 $fIC_{\vec{k}}(\omega)\,f^{-1}$。利用迹在相似变换下不变，得到

$$\operatorname{Tr}g=\pm(1+2\cos\omega)\in\mathbb{Z}. \tag{3.3.5}$$

因 $-2\le 2\cos\omega\le 2$，只能有

$$2\cos\omega\in\{-2,-1,0,1,2\}. \tag{3.3.6}$$

将转角取在 $[0,\pi]$，对应为

ω	0	π	$2\pi/3$	$\pi/2$	$\pi/3$
转动的阶	1	2	3	4	6

这补齐了原稿中由整数迹推出允许转角的步骤。对非正常操作，写成 $IC_{\hat{n}}(\omega)$ 后同样得到上述转角限制。 □

对晶格而言 I 总满足 $IL=L$；但具体晶体的原子排列不一定具有反演对称性。制约定理是必要条件，完整点群分类还需考虑不同对称操作能否共同保持一个晶格。

3.3.3 32 种晶体点群

本节采用原稿的 Schoenflies 记号。分类与转动反射记号的含义可参照 IUCr 的晶体学国际表入门资料。

第一类共有 11 种：

$$\mathrm{C}_1, \mathrm{C}_2, \mathrm{C}_3, \mathrm{C}_4, \mathrm{C}_6, \mathrm{D}_2, \mathrm{D}_3, \mathrm{D}_4, \mathrm{D}_6, \mathrm{T}, \mathrm{O}. \tag{3.3.7}$$

原稿列表中重复的 C_2 应为 D_2。第二类共有 21 种，下面按原稿的群族逐一列出。

(1) C_{nh}：5 种

取 $n = 1, 2, 3, 4, 6$，由主轴转动 c_n 与垂直主轴的水平镜面 σ_h 生成。两者对易，所以

$$\mathrm{C}_{nh} = \mathrm{C}_n \otimes \mathrm{C}_{1h}, \qquad \mathrm{C}_{1h} = \{E, \sigma_h\} = \{E, Ic_2\}. \tag{3.3.8}$$

它为 $2n$ 阶 Abel 群，含 n 个正常与 n 个非正常操作。沿用 $\mathrm{C}_i = \{E, I\}$，具体有

$$\mathrm{C}_{2h} = \{E, c_2, \sigma_h, c_2\sigma_h\} = \{E, c_2, Ic_2, I\} = \mathrm{C}_2 \otimes \mathrm{C}_i, \tag{3.3.9}$$

$$\mathrm{C}_{3h} = \left\{E, c_3, c_3^2, \sigma_h, c_3\sigma_h, c_3^2\sigma_h\right\} = \mathrm{C}_3 \otimes \mathrm{C}_{1h}, \tag{3.3.10}$$

$$\mathrm{C}_{4h} = \mathrm{C}_4 \otimes \mathrm{C}_{1h} = \mathrm{C}_4 \otimes \mathrm{C}_i, \tag{3.3.11}$$

$$\mathrm{C}_{6h} = \mathrm{C}_6 \otimes \mathrm{C}_{1h} = \mathrm{C}_6 \otimes \mathrm{C}_i. \tag{3.3.12}$$

以 C_i 为因子的等式要求偶数 n，此时 $c_n^{n/2} = c_2$，由 $c_2\sigma_h = I$ 得到反演。C_{1h} 也常记作 C_s。

(2) C_{nv}：4 种

取 $n = 2, 3, 4, 6$，由 c_n 与包含主轴的垂直镜面 σ_v 生成。关系为 $\sigma_v c_n \sigma_v = c_n^{-1}$，群阶为 $2n$。例如

$$\mathrm{C}_{2v} = \{E, c_2, \sigma_v, c_2\sigma_v\}. \tag{3.3.13}$$

$n = 1$ 时只得到一个镜面群，已计入 C_{1h}，故不重复列出。

(3) S_{2n}：3 种

取 $n = 1, 2, 3$。Schoenflies 记号中的 s_m 是**转动反射**生成元，定义为

$$s_m = \sigma_h c_m = Ic_2 c_m = IC_{\vec{k}}(\pi + 2\pi/m). \tag{3.3.14}$$

它可改写为一个转动反演，但角度不是原来的 $2\pi/m$。偶数 $m = 2n$ 时，$s_{2n} = Ic_{2n}^{n+1}$，其生成的循环群阶为 $2n$。群中既有正常操作，也有非正常操作，并非所有元素都是转动反演。具体为

$$s_2 = I, \qquad \mathrm{S}_2 = \{E, I\} = \mathrm{C}_i, \tag{3.3.15}$$

$$s_4 = Ic_4^3, \qquad \mathrm{S}_4 = \left\{E, Ic_4^3, c_4^2, Ic_4\right\}, \tag{3.3.16}$$

$$s_6 = Ic_6^4 = Ic_3^2, \qquad \mathrm{S}_6 = \left\{E, c_3, c_3^2, I, Ic_3, Ic_3^2\right\} = \mathrm{C}_3 \otimes \mathrm{C}_i. \tag{3.3.17}$$

其中 $s_4^2 = c_4^2$、$s_4^3 = Ic_4$，所以 S_4 不含 I；$s_6^3 = I$，所以 S_6 含反演。

(4) D_{nh}**：4 种**

取 $n=2,3,4,6$，由第一类点群 D_n 和水平镜面 σ_h 生成，阶为 $4n$。水平镜面与 D_n 的所有转动对易，且不属于 D_n，故

$$\mathrm{D}_{nh}=\mathrm{D}_n\otimes\mathrm{C}_{1h}. \tag{3.3.18}$$

当 n 为偶数时，群内含主轴半周转动，因而也可写成 $\mathrm{D}_{nh}=\mathrm{D}_n\otimes\mathrm{C}_i$。当 $n=3$ 时，D_{3h} 不含反演，不能将第二个因子直接换成 C_i。

(5) D_{nd}**：2 种**

取 $n=2,3$，在 D_n 基础上加入包含主轴、并平分相邻面内二重轴夹角的对角镜面 σ_d，得到 $4n$ 阶群。镜面的具体方向很重要，不能将任意垂直镜面都视为这一构造。两种群为八阶的 D_{2d} 和十二阶的 D_{3d}。

(6) 多面体第二类点群：3 种

群	阶 n_G	构造或几何意义	类数 r
T_h	24	$\mathrm{T}\otimes\mathrm{C}_i$	8
T_d	24	正四面体的完整点对称群	5
O_h	48	$\mathrm{O}\otimes\mathrm{C}_i$	10

直积的类数相乘，故 T_h、O_h 的类数分别为 $4\cdot2$、$5\cdot2$。T_d 通过对四个顶点的置换同构于四阶置换群 S_4；后者按循环类型分成五类。此处的置换群 S_4 与上文 Schoenflies 记号的四阶转动反射点群 S_4 同名，含义须由上下文区分。原稿 T_h 的阶数“4”应为 24。

上述第二类群的数量为 $5+4+3+4+2+3=21$，加上第一类的 11 种，合计 32 种。这里按空间中的点群类型计数，而不是仅按抽象群的同构类型计数；不同的空间对称实现可能具有相同的抽象乘法结构。

第 4 章 李群与李代数

4.1 李群的定义和线性表示

4.1.1 李群的定义

李群 G 是一种特殊的连续群，群元 $g \in G$ 可以在局部坐标邻域内用 r 个独立实参数 $\alpha \equiv (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)$ 来标记：

$$g(\alpha) \equiv g(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) \tag{4.1.1}$$

参数 α 可在有限或无限范围内连续变化。α 的所有取值构成一个参数空间，称为群参数空间。

若 $g(\alpha)$ 满足以下 5 个条件，则称群 $G = \{g(\alpha)\}$ 为 r 维李群：

(1) 封闭性：对于任意给定的参数 α 和 β，总可以在群参数空间中找到 γ，使得：

$$g(\gamma) = g(\alpha)\, g(\beta) \tag{4.1.2}$$

参数 γ 为实参数 α, β 的实函数：

$$\gamma = f(\alpha, \beta) \tag{4.1.3}$$

即：

$$\gamma_i = f_i(\alpha_1, \cdots, \alpha_r; \beta_1, \cdots, \beta_r) \tag{4.1.4}$$

$$g(\alpha)\, g(\beta) = g(f(\alpha, \beta)) \tag{4.1.5}$$

称为李群的结构函数。

(2) 结合律：

$$[g(\alpha)\, g(\beta)]\, g(\gamma) = g(\alpha)\, [g(\beta)\, g(\gamma)] \tag{4.1.6}$$

也即：

$$f(f(\alpha, \beta), \gamma) = f(\alpha, f(\beta, \gamma)) \tag{4.1.7}$$

(3) 存在恒元 $g(\alpha_0)$：群参数空间中存在参数 α_0，使得对任意群参数 α 都有：

$$g(\alpha) = g(\alpha_0)\, g(\alpha) = g(\alpha)\, g(\alpha_0) \tag{4.1.8}$$

另一方面，

$$g(\alpha_0)\, g(\alpha) = g(f(\alpha_0, \alpha)) \tag{4.1.9}$$

$$g(\alpha)\, g(\alpha_0) = g(f(\alpha, \alpha_0)) \tag{4.1.10}$$

比较可得：

$$\alpha = f(\alpha_0, \alpha) = f(\alpha, \alpha_0) \tag{4.1.11}$$

（4）存在逆元：对任意群参数 α，存在群参数 $\bar{\alpha}$，使得：

$$g(\alpha)\, g(\bar{\alpha}) = g(\bar{\alpha})\, g(\alpha) = g(\alpha_0) \tag{4.1.12}$$

另一方面，

$$g(\alpha)\, g(\bar{\alpha}) = g(f(\alpha, \bar{\alpha})) \tag{4.1.13}$$

$$g(\bar{\alpha})\, g(\alpha) = g(f(\bar{\alpha}, \alpha)) \tag{4.1.14}$$

比较可得：

$$\alpha_0 = f(\alpha, \bar{\alpha}) = f(\bar{\alpha}, \alpha) \tag{4.1.15}$$

（5）在相容的局部坐标中，乘法和取逆映射是光滑的；本章沿用解析坐标的表述，结构函数 $\gamma = f(\alpha, \beta)$ 和逆元参数函数均为解析函数。

补充：李群本身是一个光滑流形。下面由群元相等推出参数相等的步骤，均在同一个一一对应的局部坐标邻域内进行；多个坐标邻域共同覆盖整个群。

- 很多时候恒元对应的群参数的取值 $\alpha_0 = 0$，即 $(\alpha_{01}, \alpha_{02}, \cdots, \alpha_{0r}) = (0, 0, \cdots, 0)$ 作为恒元对应的群参数的取值。
- 若李群 G 作为拓扑空间是紧致的，则称其为紧致李群。对具有通常矩阵拓扑的矩阵群，可用它在矩阵空间中是否闭且有界来判断；仅凭参数有界不能判断紧致性。
- 上面的描述中，所有的希腊字母均代表一组参数。
- 设恒元对应的群参数 $\alpha_0 = 0$，则当 α, β 是小量时，$f(\alpha, \beta) = \alpha + \beta + O\left((\|\alpha\| + \|\beta\|)^2\right)$
- 设恒元对应的群参数 $\alpha_0 = 0$，则当 α 是小量时，$\bar{\alpha} = -\alpha + O(\|\alpha\|^2)$，其中 $g(\bar{\alpha}) = g^{-1}(\alpha)$

- 连通性：若任意群元都能沿群内的一条连续路径变到恒元，则李群是连通的（李群的连通与道路连通等价）。单连通还要求每条闭路都能连续收缩到一点。例如 $\mathrm{SO}(3)$ 连通但不单连通，而 $\mathrm{SU}(2)$ 单连通。

4.1.2 n 维空间中带 r 个实参数的线性坐标变换

考虑 n 维空间中带 r 个实参数的线性坐标变换，变换前的坐标记为 x_i，变换后的坐标记为 x_i'：

$$x_i' = \varphi_i\left(x_1, x_2, \cdots, x_n; \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\right), \quad i = 1, 2, \cdots, n \tag{4.1.16}$$

简写为：

$$x_i' = \varphi_i\left(x; \alpha\right) \tag{4.1.17}$$

其中，α 是群 G 的独立参数。

线性坐标变换可写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} = g\left(\alpha\right) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{4.1.18}$$

满足前面 5 个条件的 $g\left(\alpha\right)$ 构成 r 维李群 $G = \{g\left(\alpha\right)\}$

4.1.3 李群的线性表示

李群的线性表示是一种将群元映射到表示矩阵的同态关系：

$$G = \{g\left(\alpha\right)\} \to D\left(G\right) = \{D\left(g_\alpha\right) \equiv D\left(\alpha\right)\} \tag{4.1.19}$$

其中 $D\left(\alpha\right)$ 称为 α 的函数矩阵，满足李群的法则：

$$D\left(\alpha\right) D\left(\beta\right) = D\left(\gamma\right), \quad \gamma = f\left(\alpha, \beta\right) \tag{4.1.20}$$

$$D\left(\alpha_0\right) D\left(\alpha\right) = ED\left(\alpha\right) = D\left(\alpha\right) \tag{4.1.21}$$

$$D\left(\alpha\right) D\left(\bar{\alpha}\right) = D\left(\alpha_0\right) = E, \quad D\left(\bar{\alpha}\right) = D^{-1}\left(\alpha\right) \tag{4.1.22}$$

还要求 $D\left(\alpha\right)$ 是 2 阶光滑的。

在固定群参数坐标后，结构函数不依赖于所选表示，但依赖于坐标选择。两个李群同构时，采用由同构对应起来的坐标，可使其结构函数一致。

4.1.4 李群的线性表示的生成元

在恒元附近（群参数 α 在 α_0 附近），可以将光滑表示 $D(\alpha)$ 作一阶展开。这里及下文的无穷小变换公式只保留参数的一阶项；若写成有限参数等式，须加上二阶余项。恒元附近表示矩阵与群元的一一对应关系，是随后证明生成元线性无关所需的额外条件。

$$D(\alpha)=D(\alpha_0)+\left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha=\alpha_0}(\alpha_k-\alpha_{0k})+O\left(\|\alpha-\alpha_0\|^2\right)\equiv E+(\alpha_k-\alpha_{0k})I_k+O\left(\|\alpha-\alpha_0\|^2\right) \tag{4.1.23}$$

其中，

$$I_k\equiv\left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha=\alpha_0} \tag{4.1.24}$$

为李群的线性表示的生成元。

若 $\alpha_0=0$，则上式化简为：

$$D(\alpha)=E+\left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha=0}\alpha_k+O\left(\|\alpha\|^2\right)\equiv E+\alpha_k I_k+O\left(\|\alpha\|^2\right) \tag{4.1.25}$$

引入：

$$\tilde{I}_k\equiv \mathrm{i}I_k \tag{4.1.26}$$

则：

$$D(\alpha)=E-\mathrm{i}\alpha_k\tilde{I}_k+O\left(\|\alpha\|^2\right) \tag{4.1.27}$$

4.1.5 生成元的线性无关性

r 维李群在恒元附近一一对应的光滑线性表示，其 r 个生成元是线性无关的。任意表示不一定满足这个条件，例如平凡表示的所有生成元均为零。

证明（修正原稿的一阶截断论证）：假设存在一组不全为零的实系数 $\{C_k\}$，使得

$$C_kI_k=0. \tag{4.1.28}$$

在恒元的切空间中，令 v 的坐标为 C_k。考察初始切向量为 v 的单参数子群 $g(t)$，其存在来自光滑不变向量场的积分曲线。它满足 $g(t+u)=g(t)\,g(u)$，且 $g(0)$ 为恒元。记 $A(t)=D(g(t))$，对 $A(t+u)=A(t)\,A(u)$ 在 $u=0$ 处求导：

$$\frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}=A(t)\,A'(0)=A(t)\,C_kI_k=0,\qquad A(0)=E. \tag{4.1.29}$$

于是 $A(t)=E$。由表示在恒元附近的一一对应性，足够小的 t 对应的 $g(t)$ 都是恒元。因此其初始切向量 $v=0$，即 $C_k=0$，与假设矛盾。

4.1.6 几个例子

SO(2) 群

SO(2) 群只有一个独立的群参数，因此是一**维**李群。

表示矩阵为：

$$D(\omega)=\begin{bmatrix}\cos\omega & -\sin\omega\\ \sin\omega & \cos\omega\end{bmatrix},\quad \omega\in[0,2\pi] \tag{4.1.30}$$

这些旋转矩阵在矩阵空间中构成闭且有界的集合，因此 SO(2) 是**紧致**的。角度 0 与 2π 标记同一个群元。

当 $\omega=0$，$D(0)=E$，因此 $\omega_0=0$ 是恒元对应的群参数的取值。

生成元的定义：

$$I\equiv\left.\frac{\partial D(\omega)}{\partial\omega}\right|_{\omega=0}=\left.\begin{bmatrix}-\sin\omega & -\cos\omega\\ \cos\omega & -\sin\omega\end{bmatrix}\right|_{\omega=0}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix} \tag{4.1.31}$$

当 $\omega\ll 1$，

$$D(\omega)=E+\omega I+O\left(\omega^2\right)=\begin{bmatrix}1 & -\omega\\ \omega & 1\end{bmatrix}+O\left(\omega^2\right) \tag{4.1.32}$$

$\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 群：2 维空间实线性变换群

表示矩阵为：

$$D(\alpha)=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2\\ \alpha_3 & \alpha_4\end{bmatrix},\quad \det D(\alpha)\neq 0 \tag{4.1.33}$$

确定恒元对应的群参数 α_0 的取值：

$$\alpha_0=(\alpha_{01},\alpha_{02},\alpha_{03},\alpha_{04})=(1,0,0,1) \tag{4.1.34}$$

生成元：

$$I_k\equiv\left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial\alpha_k}\right|_{\alpha=\alpha_0} \tag{4.1.35}$$

$$I_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad I_2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad I_3=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad I_4=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} \tag{4.1.36}$$

当 α 接近 $\alpha_0 = (1,0,0,1)$ 时，

$$D(\alpha) = E + (\alpha_k - \alpha_{0k}) I_k = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{bmatrix} \tag{4.1.37}$$

$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$：$n$ 维空间实线性变换群

表示矩阵为：

$$D(\alpha) = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}, \quad \det D(\alpha) \neq 0 \tag{4.1.38}$$

共 n^2 个群参数。

恒元对应的群参数的取值为：

$$\alpha_0 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{或} \qquad \alpha_{0ij} = \delta_{ij} \tag{4.1.39}$$

生成元：

$$I_{ij} \equiv \left. \frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_{ij}} \right|_{\alpha=\alpha_0} \tag{4.1.40}$$

$$[I_{ij}]_{pq} = \delta_{ip}\delta_{jq} \tag{4.1.41}$$

生成元 I_{ij} 的 i 行 j 列矩阵元为 1，其他矩阵元为零。

生成元对易关系：

$$[I_{ij}, I_{kl}] = I_{ij}I_{kl} - I_{kl}I_{ij} \tag{4.1.42}$$

$$\begin{aligned}
[I_{ij}, I_{kl}]_{pq} &= (I_{ij}I_{kl})_{pq} - (I_{kl}I_{ij})_{pq} && (4.1.43)\\
&= \sum_m (I_{ij})_{pm} (I_{kl})_{mq} - \sum_n (I_{kl})_{pn} (I_{ij})_{nq} && (4.1.44)\\
&= \sum_m (\delta_{ip}\delta_{jm} \cdot \delta_{km}\delta_{lq}) - \sum_n (\delta_{kp}\delta_{ln} \cdot \delta_{in}\delta_{jq}) && (4.1.45)\\
&= \delta_{ip}\delta_{jk}\delta_{lq} - \delta_{kp}\delta_{li}\delta_{jq} && (4.1.46)\\
&= \delta_{jk} (\delta_{ip}\delta_{lq}) - \delta_{li} (\delta_{kp}\delta_{jq}) && (4.1.47)\\
&= \delta_{jk} (I_{il})_{pq} - \delta_{li} (I_{kj})_{pq} && (4.1.48)
\end{aligned}$$

因此：

$$[I_{ij}, I_{kl}] = \delta_{jk} I_{il} - \delta_{li} I_{kj} \tag{4.1.49}$$

二维实特殊线性变换群：$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$（**3 维非紧致李群**）

表示矩阵为：

$$D(\alpha) = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{bmatrix}, \quad \det D(\alpha) = 1 \quad (\alpha_1 \neq 0) \Longrightarrow \alpha_4 = \frac{1 + \alpha_2 \alpha_3}{\alpha_1} \tag{4.1.50}$$

$$D(\alpha) = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & \frac{1+\alpha_2\alpha_3}{\alpha_1} \end{bmatrix} \tag{4.1.51}$$

恒元对应的群参数：

$$D(\alpha_0) = E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Longrightarrow \alpha_0 = (\alpha_{01}, \alpha_{02}, \alpha_{03}) = (1, 0, 0) \tag{4.1.52}$$

生成元：

$$I_1 \equiv \left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_1}\right|_{\alpha=\alpha_0} = \left.\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{-(1+\alpha_2\alpha_3)}{\alpha_1^2} \end{bmatrix}\right|_{\alpha=\alpha_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{4.1.53}$$

$$I_2 \equiv \left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_2}\right|_{\alpha=\alpha_0} = \left.\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \frac{\alpha_3}{\alpha_1} \end{bmatrix}\right|_{\alpha=\alpha_0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1.54}$$

$$I_3 \equiv \left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_3}\right|_{\alpha=\alpha_0} = \left.\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \end{bmatrix}\right|_{\alpha=\alpha_0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1.55}$$

生成元对易关系：

$$[I_1, I_2] = I_1 I_2 - I_2 I_1 \tag{4.1.56}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{4.1.57}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1.58}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1.59}$$

$$= 2I_2 \tag{4.1.60}$$

$$
\begin{aligned}
[I_2, I_3] &= I_2 I_3 - I_3 I_2 && (4.1.61)\\
&= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} && (4.1.62)\\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} && (4.1.63)\\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} && (4.1.64)\\
&= I_1 && (4.1.65)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
[I_3, I_1] &= I_3 I_1 - I_1 I_3 && (4.1.66)\\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} && (4.1.67)\\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} && (4.1.68)\\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} && (4.1.69)\\
&= 2I_3 && (4.1.70)
\end{aligned}
$$

补充： 上述 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 参数式仅覆盖 $\alpha_1 \neq 0$ 的坐标区域，足以讨论恒元附近的生成元，并非整个群的全局参数式。

$\mathrm{SO}(3)$ 群（3 维紧致李群）

$\mathrm{SO}(3)$ 群元可用三个参数 φ, θ, ω 表示：

$$
C_{\hat{n}(\theta,\varphi)}(\omega) = S(\varphi,\theta)\, C_{\vec{k}}(\omega)\, S^{-1}(\varphi,\theta) \tag{4.1.71}
$$

对于上式，当 $\omega = 0$，任意的 θ, φ 都对应着李群表示矩阵的恒元。也就是说，在恒元 E 附近，参数 $\alpha = (\theta, \varphi, \omega)$ 与群元不是一一对应的。因此，这组参数不能用于求李群线性表示的生成元。

指数表示：

$$
D(\omega) = C_{\hat{n}(\theta,\varphi)}(\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_i T_i} \tag{4.1.72}
$$

$$
T_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\mathrm{i} \\ 0 & \mathrm{i} & 0 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \mathrm{i} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\mathrm{i} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad T_3 = \begin{bmatrix} 0 & -\mathrm{i} & 0 \\ \mathrm{i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.1.73}
$$

$$\begin{cases}\omega_1 = \omega\sin\theta\cos\varphi \\ \omega_2 = \omega\sin\theta\sin\varphi \\ \omega_3 = \omega\cos\theta\end{cases} \tag{4.1.74}$$

在 $\|\omega\| < \pi$ 的恒元邻域内，只有当 $(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = (0, 0, 0)$ 时，$D(\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_i T_i} = E$。因此可选择群参数 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ 对应的指数表示来求生成元。

生成元：

$$I_1 \equiv \left.\frac{\partial D(\omega)}{\partial\omega_1}\right|_{\omega=\omega_0} = -\mathrm{i}T_1 = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix} \tag{4.1.75}$$

$$I_2 \equiv \left.\frac{\partial D(\omega)}{\partial\omega_2}\right|_{\omega=\omega_0} = -\mathrm{i}T_2 = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{bmatrix} \tag{4.1.76}$$

$$I_3 \equiv \left.\frac{\partial D(\omega)}{\partial\omega_3}\right|_{\omega=\omega_0} = -\mathrm{i}T_3 = \begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \tag{4.1.77}$$

对易关系：

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k \tag{4.1.78}$$

二维特殊幺正变换群 SU (2) 群

$$D(\alpha) = \begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}, \quad D^\dagger D = E, \quad \det D(\alpha) = 1 \tag{4.1.79}$$

每个矩阵元均有实部与虚部，共 8 个实参数。

幺正条件和行列式条件分别给出 2^2 和 1 个约束方程。

SU (2) 只有 3 个独立实参数，是三维李群。

$$D^{-1}(\alpha) = \begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a^* & c^*\\ b^* & d^*\end{bmatrix} \tag{4.1.80}$$

$$D(\alpha) = \begin{bmatrix}a & b\\ -b^* & a^*\end{bmatrix} \tag{4.1.81}$$

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \tag{4.1.82}$$

若令

$$a=\cos\alpha_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_2},\quad b=\sin\alpha_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_3} \tag{4.1.83}$$

$$D(\alpha)=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_2}\cos\alpha_1 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_3}\sin\alpha_1\\ -\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_3}\sin\alpha_1 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_2}\cos\alpha_1\end{bmatrix} \tag{4.1.84}$$

然而，$\alpha_1=0,\alpha_2=0$ 时 $D(\alpha)=E$，而对 α_3 无任何要求。这样无法求生成元。

$$\begin{aligned}1&=\cos^2\alpha_1+\sin^2\alpha_1 &(4.1.85)\\ &=\cos^2\alpha_1\left(\cos^2\alpha_2+\sin^2\alpha_2\right)+\sin^2\alpha_1\left(\cos^2\alpha_2+\sin^2\alpha_2\right) &(4.1.86)\\ &=\left(\cos^2\alpha_1\cos^2\alpha_2+\sin^2\alpha_1\sin^2\alpha_2\right)+\left(\cos^2\alpha_1\sin^2\alpha_2+\sin^2\alpha_1\cos^2\alpha_2\right) &(4.1.87)\\ &=|a|^2+|b|^2 &(4.1.88)\end{aligned}$$

令：

$$\begin{cases}a=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_3}\left(\cos\alpha_1\cos\alpha_2+\mathrm{i}\sin\alpha_1\sin\alpha_2\right)\\ b=\cos\alpha_1\sin\alpha_2+\mathrm{i}\sin\alpha_1\cos\alpha_2\end{cases} \tag{4.1.89}$$

$$D(\alpha)=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha_3}\left(\cos\alpha_1\cos\alpha_2+\mathrm{i}\sin\alpha_1\sin\alpha_2\right) & \cos\alpha_1\sin\alpha_2+\mathrm{i}\sin\alpha_1\cos\alpha_2\\ -\cos\alpha_1\sin\alpha_2+\mathrm{i}\sin\alpha_1\cos\alpha_2 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_3}\left(\cos\alpha_1\cos\alpha_2-\mathrm{i}\sin\alpha_1\sin\alpha_2\right)\end{bmatrix} \tag{4.1.90}$$

在 $\alpha=0$ 的足够小邻域内，这样定义下只有当 $\alpha=(0,0,0)$ 时，$D(\alpha)=E$，因此这样定义的 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可作为群参数。

生成元：

$$I_1=\left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial\alpha_1}\right|_{\alpha=\alpha_0}=\begin{bmatrix}0 & \mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 0\end{bmatrix}=\mathrm{i}\sigma_1 \tag{4.1.91}$$

$$I_2=\left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial\alpha_2}\right|_{\alpha=\alpha_0}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}=\mathrm{i}\sigma_2 \tag{4.1.92}$$

$$I_3=\left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial\alpha_3}\right|_{\alpha=\alpha_0}=\begin{bmatrix}\mathrm{i} & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{bmatrix}=\mathrm{i}\sigma_3 \tag{4.1.93}$$

对易关系：

$$[I_i,I_j]=-2\varepsilon_{ijk}I_k \tag{4.1.94}$$

补充： 这里的 a,b 满足 $|a|^2+|b|^2=1$，四个实分量构成三维球面 S^3，这也说明 SU (2) 是紧致的。上述参数在恒元附近的三个导数线性无关，故由逆函数定理给出局部坐标；周期性使全局一一对应不成立。

4.1.7 有限群元的生成

SO (2) **群**

SO (2) 群只有一个独立的群参数 θ，与恒元对应的参数的取值为 $\theta = 0$

当 $\delta\theta \to 0$，

$$D(\delta\theta) = E + I\delta\theta + O\left(\delta\theta^2\right) \tag{4.1.95}$$

$$\delta\theta = \frac{\theta}{N}, \quad N \gg 1 \tag{4.1.96}$$

$$D(\theta) = D^N(\delta\theta) \approx (E + I\delta\theta)^N \tag{4.1.97}$$

$$D(\theta) = \lim_{N\to\infty}\left(E + \frac{\theta I}{N}\right)^N = \mathrm{e}^{\theta I} \tag{4.1.98}$$

当李群有多个独立的群参数，并采用恒元附近的**指数坐标**时，

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{\alpha_i I_i} \tag{4.1.99}$$

对于 SO (2) 群，有限转动 $D(\theta)$ 可由无穷小转动变换生成：

$$D(\theta) = \mathrm{e}^{\theta I} = \exp\left(\theta\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix} \tag{4.1.100}$$

补充： 这里 $g(\alpha) = \exp(\alpha_k e_k)$，$e_k$ 为恒元切空间的一组基，I_k 为其表示矩阵。一般坐标下不能直接写成这个指数式。恒元连通分支中的每个元素都能写成有限个指数的乘积，但对一般连通李群，不保证每个元素都是单个指数；其他连通分支还需要离散群元。

SO (3) **群**

$$D(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \mathrm{e}^{\omega_1 I_1 + \omega_2 I_2 + \omega_3 I_3} \tag{4.1.101}$$

O (3) 群的生成元与 SO (3) 相同，只不过对 O (3) 群中行列式为 -1 的群元，还需要乘上空间反演矩阵：

$$D(\omega) = \begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}\mathrm{e}^{\omega_i I_i} \tag{4.1.102}$$

4.2 李群三定理

说明：本节保留原稿“李群三定理”的标题与顺序，讨论表示的微分方程、生成元对易关系和 Jacobi 恒等式；其编号不等同于现代教材关于李群与李代数对应的三个基本定理。

4.2.1 定理一

给定连通李群及其群结构后，一个已有的光滑线性表示完全由生成元决定。对非连通李群，这一结论只确定恒元连通分支上的表示。

证明：

设李群的表示矩阵为 $D(\alpha)$，乘法法则：

$$D(\alpha)D(\beta)=D(\gamma),\quad \gamma=f(\alpha,\beta) \tag{4.2.1}$$

上式两端右乘 $D^{-1}(\beta)$：

$$D(\alpha)=D(\gamma)D^{-1}(\beta) \tag{4.2.2}$$

先固定 β，上式两端对 α_i 求导：

$$\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_i}=\frac{\partial D(\gamma)}{\partial \gamma_j}\frac{\partial f_j(\alpha,\beta)}{\partial \alpha_i}D^{-1}(\beta) \tag{4.2.3}$$

取 $\beta=\bar{\alpha}$，此时 $\gamma=f(\alpha,\bar{\alpha})=\alpha_0, D^{-1}(\beta)=D^{-1}(\bar{\alpha})=D(\alpha)$

$$\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_i}=\left.\frac{\partial D(\gamma)}{\partial \gamma_j}\right|_{\gamma=\alpha_0}\left.\frac{\partial f_j(\alpha,\beta)}{\partial \alpha_i}\right|_{\beta=\bar{\alpha}}D(\alpha) \tag{4.2.4}$$

令：

$$S_{ji}(\alpha)=\left.\frac{\partial f_j(\alpha,\beta)}{\partial \alpha_i}\right|_{\beta=\bar{\alpha}} \tag{4.2.5}$$

则：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_i}=I_jS_{ji}(\alpha)D(\alpha)\\ D(\alpha_0)=E\end{cases} \tag{4.2.6}$$

补充证明：沿恒元出发的任一分段光滑路径 $\alpha(t)$，该方程化为线性常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}=\dot{\alpha}_i(t)I_jS_{ji}(\alpha(t))D,\qquad D(0)=E. \tag{4.2.7}$$

解的唯一性说明，两个具有相同生成元的已有表示在路径上相同；连通性使这个结论覆盖整个群。这里证明的是已有表示的唯一性。由李代数表示构造群表示时，它总可积分到单连通覆盖群；要下降到指定的非单连通群，还需覆盖映射的核作用为恒等。

若令 $\alpha = \alpha_0$，可得：

$$I_i = I_j S_{ji}(\alpha_0) E = I_j S_{ji}(\alpha_0) \tag{4.2.8}$$

另一方面，

$$I_i = I_j \delta_{ji} \tag{4.2.9}$$

由 $f(\alpha, \alpha_0) = \alpha$ 直接对参数求导可得（因此不必额外假设表示忠实）：

$$S_{ji}(\alpha_0) = \delta_{ji} \tag{4.2.10}$$

4.2.2 定理二

李群的线性表示的生成元满足如下关系：

$$[I_j, I_k] = C_{jk}^i I_i \tag{4.2.11}$$

其中，C_{jk}^i 为结构常数：

$$C_{jk}^i \equiv \left(\frac{\partial S_{ik}(\alpha)}{\partial \alpha_j} - \frac{\partial S_{ij}(\alpha)}{\partial \alpha_k} \right) \Bigg|_{\alpha=\alpha_0} \tag{4.2.12}$$

$$S_{ji}(\alpha) = \left. \frac{\partial f_j(\alpha, \beta)}{\partial \alpha_i} \right|_{\beta=\bar{\alpha}} \tag{4.2.13}$$

一种证明方法

$$\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_i} = I_j S_{ji}(\alpha) D(\alpha) \tag{4.2.14}$$

上式两端对 α_k 求导，再令 $\alpha = \alpha_0$：

$$\left. \frac{\partial^2 D(\alpha)}{\partial \alpha_k \partial \alpha_i} \right|_{\alpha=\alpha_0} = I_j \left. \frac{\partial S_{ji}}{\partial \alpha_k} \right|_{\alpha=\alpha_0} D(\alpha_0) + I_j S_{ji}(\alpha_0) \left. \frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_k} \right|_{\alpha=\alpha_0} \tag{4.2.15}$$

$$= I_j \left. \frac{\partial S_{ji}}{\partial \alpha_k} \right|_{\alpha=\alpha_0} + I_j \delta_{ji} I_k \tag{4.2.16}$$

$$= I_j \left. \frac{\partial S_{ji}}{\partial \alpha_k} \right|_{\alpha=\alpha_0} + I_i I_k \tag{4.2.17}$$

交换 i,k，得：

$$\left.\frac{\partial^2 D(\alpha)}{\partial\alpha_i\partial\alpha_k}\right|_{\alpha=\alpha_0} = I_j \left.\frac{\partial S_{jk}}{\partial\alpha_i}\right|_{\alpha=\alpha_0} + I_k I_i \tag{4.2.18}$$

相减可得：

$$I_i I_k - I_k I_i = \left(\frac{\partial S_{jk}(\alpha)}{\partial\alpha_i} - \frac{\partial S_{ji}(\alpha)}{\partial\alpha_k}\right)\Bigg|_{\alpha=\alpha_0} I_j \tag{4.2.19}$$

令：

$$C_{ik}^{j} = \left(\frac{\partial S_{jk}(\alpha)}{\partial\alpha_i} - \frac{\partial S_{ji}(\alpha)}{\partial\alpha_k}\right)\Bigg|_{\alpha=\alpha_0} \tag{4.2.20}$$

则得到：

$$[I_i, I_k] = C_{ik}^{j} I_j \tag{4.2.21}$$

从上式可看出：

$$C_{ik}^{j} = -C_{ki}^{j} \tag{4.2.22}$$

4.2.3 定理 3

李群的结构常数满足如下关系：

$$C_{ij}^{m} C_{km}^{n} + C_{jk}^{m} C_{im}^{n} + C_{ki}^{m} C_{jm}^{n} = 0 \tag{4.2.23}$$

补充证明：将矩阵对易子的 Jacobi 恒等式展开：

$$[I_k,[I_i,I_j]] + [I_i,[I_j,I_k]] + [I_j,[I_k,I_i]] = 0. \tag{4.2.24}$$

代入结构常数即得到上述系数与 I_n 的线性组合为零。在抽象李代数的一组基（或局部忠实表示的独立生成元）下，逐项系数必须为零，得到所述关系。原稿末尾省略缩并指标的简记不再使用。

4.3 李群的无穷小算子

4.3.1 李群的无穷小算子

r 维李群的 n 维表示是行列式不为零的矩阵，因此可看作 n 维空间的线性坐标变换。

考虑 n 维空间中带 r 个实参数的线性坐标变换，变换后的坐标是变换前坐标及实参数的函数，因此可表示为：

$$x' = \varphi(x, \alpha) \quad \text{or} \quad x'^{\mu} = \varphi^{\mu}(x, \alpha) \tag{4.3.1}$$

其中，$\mu = 1, 2, \cdots, n$；$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)$

矩阵形式为（补充原稿空缺）：

$$x'^{\mu} = g(\alpha)^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}. \tag{4.3.2}$$

或：

$$x' = \varphi(x, \alpha) = g(\alpha) x \tag{4.3.3}$$

若 $g(\alpha)$ 满足李群的定义，则所有坐标变换矩阵构成一个 r 维李群。

约定：以下无穷小推导中的等式按一阶精度理解，$\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}F$ 表示一阶变化；有限差值还含二阶余项。重复指标求和。

假设恒元对应的群参数 $\alpha_0 = 0$，考虑无穷小坐标变换 $g(\alpha), |\alpha| \ll 1$，在 $g(\alpha)$ 作用下，坐标 x 变为 x'：

$$g(\alpha) : x^{\mu} \to x'^{\mu} \tag{4.3.4}$$

$$= \varphi^{\mu}(x, \alpha) \tag{4.3.5}$$

$$= \varphi^{\mu}(x, 0) + \left.\frac{\partial \varphi^{\mu}(x, \alpha)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha=0} \alpha_k \tag{4.3.6}$$

$$= x^{\mu} + \left.\frac{\partial \varphi^{\mu}(x, \alpha)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha=0} \alpha_k \tag{4.3.7}$$

由于坐标变换 $g(\alpha)$ 无穷小，因此变换前后坐标 x^{μ} 和 x'^{μ} 很接近，由无穷小坐标变换导致的无穷小坐标之差 $\mathrm{d}x^{\mu}$ 为：

$$\mathrm{d}x^{\mu} \equiv x'^{\mu} - x^{\mu} = \left.\frac{\partial \varphi^{\mu}(x, \alpha)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha=0} \alpha_k \tag{4.3.8}$$

在无穷小坐标变换的作用下，坐标有了无穷小变动 $\mathrm{d}x^{\mu}$，n 维空间的标量函数 $F(x)$ 有相应变化 $\mathrm{d}F(x)$ ：

$$S(\alpha) : F(x) \to F(x') = F(x + \mathrm{d}x) = F(x) + \mathrm{d}F(x) \tag{4.3.9}$$

其中，

$$\mathrm{d}F(x) \equiv F(x+\mathrm{d}x) - F(x) \tag{4.3.10}$$
$$= \frac{\partial F(x)}{\partial x^{\mu}}\mathrm{d}x^{\mu} \tag{4.3.11}$$
$$= \frac{\partial F(x)}{\partial x^{\mu}}\frac{\partial \varphi^{\mu}(x,\alpha)}{\partial \alpha_k}\bigg|_{\alpha=0}\alpha_k \tag{4.3.12}$$
$$= \frac{\partial \varphi^{\mu}(x,\alpha)}{\partial \alpha_k}\bigg|_{\alpha=0}\alpha_k\frac{\partial F(x)}{\partial x^{\mu}} \tag{4.3.13}$$

把对坐标求偏导简记为:

$$\partial_{\mu} \equiv \frac{\partial}{\partial x^{\mu}} \tag{4.3.14}$$

定义李群的无穷小算子（一个群参数对应一个无穷小算子):

$$X_k \equiv \frac{\partial \varphi^{\mu}(x,\alpha)}{\partial \alpha_k}\bigg|_{\alpha=0}\partial_{\mu} \tag{4.3.15}$$

则由无穷小坐标变换 $g(\alpha)$ 导致的无穷小坐标变化 $\mathrm{d}x$ ，再引起的无穷小标量函数变化 $\mathrm{d}F$ 可写为:

$$\mathrm{d}F = \alpha_k X_k F \tag{4.3.16}$$

$$S: F(x) \to F'(x) = SF(x) = F(x) + \mathrm{d}F(x) = F(x) + \alpha_k X_k F(x) \tag{4.3.17}$$

故无穷小坐标变换诱导出的标量函数的无穷小变换算符为:

$$S = 1 + \alpha_k X_k \tag{4.3.18}$$

对李群的线性表示，
无穷小群元:

$$D(\alpha) = E + \alpha_k I_k \tag{4.3.19}$$

有限群元（采用指数坐标):

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{\alpha_k I_k} \tag{4.3.20}$$

对坐标变换，有:

$$S(\alpha) = 1 + \alpha_k X_k \tag{4.3.21}$$

$$S(\alpha)=\mathrm{e}^{\alpha_k X_k} \tag{4.3.22}$$

生成元满足：

$$[I_i,I_j]=C_{ij}^k I_k \tag{4.3.23}$$

李群的无穷小算子满足的对易关系：

$$[X_i,X_j]=-C_{ij}^k X_k \tag{4.3.24}$$

李群无穷小算子与生成元的关系：

$$x'=g(\alpha)x=(E+\alpha_k I_k)x=x+\alpha_k I_k x \tag{4.3.25}$$

$$\varphi^\mu=x^\mu+\alpha_k(I_k x)^\mu=x^\mu+\alpha_k(I_k)^\mu{}_\nu x^\nu \tag{4.3.26}$$

$$X_i=\left.\frac{\partial\varphi^\mu}{\partial\alpha_i}\right|_{\alpha=0}\partial_\mu \tag{4.3.27}$$

$$=(I_i)^\mu{}_\nu x^\nu\partial_\mu \tag{4.3.28}$$

$$X_i=(I_i)^\mu{}_\nu x^\nu\partial_\mu \tag{4.3.29}$$

若李群的线性表示的生成元满足如下对易关系：

$$[I_i,I_j]=C_{ij}^k I_k \tag{4.3.30}$$

则该李群的无穷小算子满足对易关系：

$$[X_i,X_j]=-C_{ij}^k X_k \tag{4.3.31}$$

补充：负号的来源。这里沿用原稿 $S(g)F(x)=F(gx)$ 的定义。它满足

$$S(g)S(h)F(x)=F(hgx)=S(hg)F(x), \tag{4.3.32}$$

所以 S 是反表示。若采用前文常见的 $P(g)F(x)=F(g^{-1}x)$，则 P 才是表示，生成元为 $-X_i$。直接计算也能看出这个符号：对光滑函数 F，二阶偏导项相消，剩下

$$[X_i,X_j]F=((I_jI_i-I_iI_j)x)^\mu\partial_\mu F=-C_{ij}^k X_k F. \tag{4.3.33}$$

有限公式 $S(\alpha)=\mathrm{e}^{\alpha_k X_k}$ 同样采用指数坐标，并按相应向量场的流来理解。

4.3.2 一些例子

SO (2) 群的无穷小算子

$$\varphi(x,\theta)=\begin{bmatrix}x_1'\\x_2'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta x_1-\sin\theta x_2\\ \sin\theta x_1+\cos\theta x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\varphi_1\\\varphi_2\end{bmatrix} \tag{4.3.34}$$

无穷小算子:

$$X_\theta=\left.\frac{\partial\varphi^\mu}{\partial\theta}\right|_{\theta=0}\partial_\mu=\left.\frac{\partial\varphi^1}{\partial\theta}\right|_{\theta=0}\partial_1+\left.\frac{\partial\varphi^2}{\partial\theta}\right|_{\theta=0}\partial_2=-x_2\partial_1+x_1\partial_2 \tag{4.3.35}$$

或:

$$X_{12}=x_1\partial_2-x_2\partial_1 \tag{4.3.36}$$

量子力学中,

$$J_z=J_{12}=-\mathrm{i}\hbar\left(x\partial_y-y\partial_x\right)=-\mathrm{i}\hbar X_{12} \tag{4.3.37}$$

也可利用 $X_i=(I_i)_{\mu\nu}\,x^\nu\partial_\mu$ 来计算无穷小算子。

SO (2) 群的生成元:

$$I_{12}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}. \tag{4.3.38}$$

3 维紧致李群 SO (3) 群的无穷小算子

可以通过生成元来计算无穷小算子:

$$X_1=(I_{23})_{\mu\nu}\,x_\nu\partial_\mu=x_2\partial_3-x_3\partial_2 \tag{4.3.39}$$

$$X_2=x_3\partial_1-x_1\partial_3 \tag{4.3.40}$$

$$X_3=x_1\partial_2-x_2\partial_1 \tag{4.3.41}$$

还可以:

$$(I_k)_{\mu\nu}=-\varepsilon_{k\mu\nu} \tag{4.3.42}$$

$$X_k=-\varepsilon_{k\mu\nu}x^\nu\partial_\mu=\mathrm{i}J_k/\hbar \tag{4.3.43}$$

补充: 本章保留 $\hbar$，采用 $\hat{p}_k=-\mathrm{i}\hbar\partial_k$、$\hat{J}_k=-\mathrm{i}\hbar X_k$；因此 $X_k=\mathrm{i}\hat{J}_k/\hbar$。

SO (4) 群的无穷小算子

6 个独立的群参数。

群元变换的对象是四维欧式空间中的矢量（此处 $t = x_0$ 只是欧氏坐标名称，并非洛伦兹度规下的时间）：

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \tag{4.3.44}$$

三维空间 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 部分：

$$M_k = \varepsilon_{k\mu\nu} x_\mu \partial_\nu \tag{4.3.45}$$

$$\begin{cases} M_1 = y\partial_z - z\partial_y \\ M_2 = z\partial_x - x\partial_z \\ M_3 = x\partial_y - y\partial_x \end{cases} \tag{4.3.46}$$

另外 3 个为 x_0, x_i 平面转动对应的算符：

$$N_k = t\partial_k - x_k\partial_t \tag{4.3.47}$$

$$\begin{cases} N_1 = t\partial_x - x\partial_t \\ N_2 = t\partial_y - y\partial_t \\ N_3 = t\partial_z - z\partial_t \end{cases} \tag{4.3.48}$$

无穷小算子对易关系：

$$[M_i, M_j] = -\varepsilon_{ijk} M_k \tag{4.3.49}$$

$$[N_i, N_j] = -\varepsilon_{ijk} M_k \tag{4.3.50}$$

$$[M_i, N_j] = -\varepsilon_{ijk} N_k \tag{4.3.51}$$

把 (M_k, N_k) 看作一组基矢，做如下线性变换：

$$P_k \equiv \frac{M_k + N_k}{2} \tag{4.3.52}$$

$$Q_k \equiv \frac{M_k - N_k}{2} \tag{4.3.53}$$

新得到的无穷小算符的对易关系：

$$[P_i, P_j] = -\varepsilon_{ijk} P_k \tag{4.3.54}$$

$$[Q_i, Q_j] = -\varepsilon_{ijk} Q_k \tag{4.3.55}$$

$$[P_i, Q_j] = 0 \tag{4.3.56}$$

SO (4) 群的无穷小算符相当于两个不同的 SO (3) 群的无穷小算符。
上述结论是李代数的直和分解：

$$\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3). \tag{4.3.57}$$

补充：不能据此认定群本身是两个 SO (3) 的直积。全局上有

$$\mathrm{SO}(4) \cong (\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(2)) / \{(E, E), (-E, -E)\}. \tag{4.3.58}$$

直和的对易关系只反映局部结构，不能消除覆盖群之间的全局拓扑区别。

SO (n) 群的无穷小算子

SO (n) 群维数 $r = n(n-1)/2$
类比 SO (3) , SO (4) 群，可得：

$$X_{ij} = x_i \partial_j - x_j \partial_i \tag{4.3.59}$$

对易关系：

$$[X_{ij}, X_{kl}] = \delta_{jk} X_{il} + \delta_{il} X_{jk} - \delta_{ik} X_{jl} - \delta_{jl} X_{ik} \tag{4.3.60}$$

推导：

$$[X_{ij}, X_{kl}] = X_{ij} X_{kl} - X_{kl} X_{ij} \tag{4.3.61}$$

$$= (x_i \partial_j - x_j \partial_i)(x_k \partial_l - x_l \partial_k) - (x_k \partial_l - x_l \partial_k)(x_i \partial_j - x_j \partial_i) \tag{4.3.62}$$

$$= \delta_{jk}(x_i \partial_l - x_l \partial_i) + \delta_{il}(x_j \partial_k - x_k \partial_j) - \delta_{ik}(x_j \partial_l - x_l \partial_j) - \delta_{jl}(x_i \partial_k - x_k \partial_i) \tag{4.3.63}$$

$$= \delta_{jk} X_{il} + \delta_{il} X_{jk} - \delta_{ik} X_{jl} - \delta_{jl} X_{ik} \tag{4.3.64}$$

E_n 群（n 维空间转动平移群）

约定补充：这里沿用原稿 E_n 表示由转动和平移组成的恒元连通分支，即通常的 $\mathrm{SE}(n)=\mathbb{R}^n\rtimes\mathrm{SO}(n)$，维数为 $n(n+1)/2$。通常完整欧氏群还包含反射；下述生成元只描述其恒元分支。

E_1 群，一维表示 $D(a)=\mathrm{e}^a$

$$I=\left.\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^a}{\mathrm{d}a}\right|_{a=0}=1 \tag{4.3.65}$$

二维表示：

$$D(a)=\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad I'=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} \tag{4.3.66}$$

无穷小算子：

$$x'=x+a \tag{4.3.67}$$

$$X=\left.\frac{\partial x'}{\partial a}\right|_{a=0}\partial_x=\mathrm{i}\hat{p}_x/\hbar \tag{4.3.68}$$

量子力学中，动量算符对应空间中的无穷小平移变换。

E_2 群，

$$\begin{bmatrix}x_1'\\ x_2'\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & a\\ \sin\theta & \cos\theta & b\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ 1\end{bmatrix} \tag{4.3.69}$$

3 个独立群参数，对应三个生成元：

$$I_z=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad L_x=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\quad L_y=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \tag{4.3.70}$$

对易关系：

$$[I_z,L_x]=L_y,\quad [L_x,L_y]=0,\quad [L_y,I_z]=L_x \tag{4.3.71}$$

无穷小算子：

$$X_z=x\partial_y-y\partial_x=\mathrm{i}\hat{J}_z/\hbar,\quad Q_x=\partial_x=\mathrm{i}\hat{p}_x/\hbar,\quad Q_y=\partial_y=\mathrm{i}\hat{p}_y/\hbar \tag{4.3.72}$$

E_3 群，6 个独立群参数。

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & a \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & b \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4.3.73}$$

其中 $R \in \mathrm{SO}(3)$。

转动变换生成元：

$$I_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.3.74}$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.3.75}$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.3.76}$$

平移变换生成元：

$$L_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.3.77}$$

$$L_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.3.78}$$

$$L_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.3.79}$$

生成元对易关系：

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k, \quad [L_i, L_j] = 0, \quad [I_i, L_j] = \varepsilon_{ijk} L_k \tag{4.3.80}$$

无穷小算子：

$$\mathrm{SO}(3): X_i = \varepsilon_{ijk} x_j \partial_k, \quad i = 1,2,3 \tag{4.3.81}$$

$$\mathrm{T}(3): Q_k = \partial_k = \mathrm{i}\hat{p}_k/\hbar, \quad k = 1,2,3 \tag{4.3.82}$$

以下小结取恒元参数为零；有限式使用指数坐标，后面的两个一阶展开式补齐原稿空缺。

4.3.3 小结

$$I_k \equiv \left.\frac{\partial D(\alpha)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha=\alpha_0} = \left.\frac{\partial D(0,0,\cdots,0,\alpha_k,0,\cdots)}{\partial \alpha_k}\right|_{\alpha_k=0} \tag{4.3.83}$$

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{\alpha_k I_k} \tag{4.3.84}$$

$$D(\alpha) = E + \alpha_k I_k + O\left(\|\alpha\|^2\right). \tag{4.3.85}$$

令：

$$T_k \equiv \mathrm{i} I_k \tag{4.3.86}$$

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha_k T_k} \tag{4.3.87}$$

$$D(\alpha) = E - \mathrm{i}\alpha_k T_k + O\left(\|\alpha\|^2\right). \tag{4.3.88}$$

$$[I_i, I_j] = C_{ij}^k I_k \tag{4.3.89}$$

$$[T_i, T_j] = \mathrm{i} C_{ij}^k T_k \tag{4.3.90}$$

4.4 李代数

4.4.1 李代数

设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 m 维线性空间（本章取 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，均为特征零），若 A 上有一个运算：

$$A \times A \to A, \quad (x, y) \mapsto [x, y] \tag{4.4.1}$$

并满足以下三个条件，则称 A 是一个李代数：

（1）双线性性（写出第一个变量的线性性，第二个变量的线性性可由反对称性推出）：

$$[ax + by, z] = a\,[x, z] + b\,[y, z] \tag{4.4.2}$$

（2）反对称性：

$$[x, y] = -\,[y, x] \tag{4.4.3}$$

（3）雅可比恒等式：

$$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0 \tag{4.4.4}$$

其中，a, b 是域 $\mathbb{F}$ 中的任意数，x, y, z 是 A 中的任意矢量。

通过李括号将 A 中的一对矢量 I_i, I_j 映射到 A 中的一个矢量 $[I_i, I_j]$，该矢量可用基矢的线性组合给出。对易关系相当于定义了这个线性空间的矢量乘积，这种乘积称为李乘积。

4.4.2 李群对应的李代数

设群 G 是 r 维李群，其恒元切空间是 r 维的。取局部忠实表示时，r 个独立生成元 I_i 可作为基矢张成同构的线性空间 g；采用原稿的函数拉回约定时，应使用 $-X_i$ 才与 I_i 具有相同的结构常数。定义矢量之间的运算为对易关系，若：

$$[I_i, I_j] = C_{ij}^{k} I_k \tag{4.4.5}$$

则称 g 是群 G 对应的李代数。

通过对易关系将 g 中的一对矢量 I_i, I_j 映射到 g 中的一个矢量 $[I_i, I_j]$，该矢量可用基矢的线性组合给出。对易关系相当于定义了这个线性空间的矢量乘积，这种乘积称为李乘积。

4.4.3 子代数

设 A 为一个李代数，若它的子空间 B 满足：

$$\left[\bar{I}_i, \bar{I}_j\right] = C_{ij}^{k} \bar{I}_k, \quad ([B, B] \subseteq B) \tag{4.4.6}$$

其中 $\left\{\bar{I}_i\right\}$ 为 B 的基矢，则称 B 为 A 的子代数。

SO (2) 群是一维李群，其李代数中只有一个生成元作为基矢，其自身就是它的子代数。

SO (3) 群共有三个线性无关的生成元，其李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 为三维的线性空间，三个生成元自身分别构成三个子代数，这三个子代数正好是三个不同坐标平面上 SO (2) 群的李代数 $\mathfrak{so}(2)$

注意，SO (3) 群的生成元 $[I_1, I_2] = I_3$，因此 I_1, I_2 不能作为基矢张成一个保持李乘积封闭的子代数。

一般来说，$r \geqslant 1$ 时，零子代数和各个基矢分别张成的一维子空间，就给出至少 $r+1$ 个子代数。实或复李代数在 $r \geqslant 2$ 时有无穷多个一维子代数。

$\mathfrak{so}(4)$ 李代数

SO (4) 群共有 6 个线性生成元，其李代数是 6 维的线性空间。

基矢线性变换：

$$P_k = \frac{M_k + N_k}{2}, \quad Q_k = \frac{M_k - N_k}{2} \tag{4.4.7}$$

新基矢满足的对易关系：

$$[P_i, P_j] = -\varepsilon_{ijk} P_k, \quad [Q_i, Q_j] = -\varepsilon_{ijk} Q_k, \quad [P_i, Q_j] = 0 \tag{4.4.8}$$

新基矢 $\{P_i\}$ 和 $\{Q_i\}$ 分别构成封闭的线性空间，这两个线性空间都是 $\mathfrak{so}(4)$ 李代数的子代数，分别将基矢取负后，这两个子代数的对易关系就是 $\mathfrak{so}(3)$ 的标准关系。

4.4.4 不变子代数（理想）

设 B 为 A 的子代数，且满足：

$$\left[\bar{I}_i, I_j\right] = C_{ij}^k \bar{I}_k, \quad \forall \bar{I}_i \in B, \forall I_j \in A, \quad ([B, A] \subseteq B) \tag{4.4.9}$$

则称 B 为 A 的不变子代数或理想。

$$B \times A \to B \tag{4.4.10}$$

例：$\mathfrak{so}(4)$ 李代数有两个非平庸的理想 $\mathfrak{so}(3)$

$$[P_i, P_j] = -\varepsilon_{ijk} P_k, \quad [Q_i, Q_j] = -\varepsilon_{ijk} Q_k, \quad [P_i, Q_j] = 0 \tag{4.4.11}$$

E_3 群的李代数有一个非平庸的理想 $\mathfrak{t}_3$（平移生成元张成的子空间）

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k, \quad [L_i, L_j] = 0, \quad [I_i, L_j] = \varepsilon_{ijk} L_k \tag{4.4.12}$$

$\mathfrak{so}(3)$ 李代数没有非平庸理想：

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k \tag{4.4.13}$$

补充证明： 将 $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\mathbb{R}^3$ 对应，李括号就是叉积。若理想包含一个非零矢量 v，则它还包含所有 $w \times v$；这些矢量张成 v 的垂直平面。加上 v 本身就张成整个空间，所以非零理想只能是整个代数。

4.4.5 中心

李代数 A 的中心由与所有元素对易的全部元素组成：

$$Z(A) = \{z \in A : [z, x] = 0,\ \forall x \in A\}. \tag{4.4.14}$$

若子代数 B 满足 $[B, A] = 0$，只能推出 $B \subseteq Z(A)$；当它包含所有这样的元素时，才是中心本身。

中心是理想的一种特殊情况。n 维平移群的李代数是 Abel 代数，整个代数就是它的中心。

4.4.6 直和

设李代数 A 有两个理想 A_1 和 A_2，若它们满足：

$$A = A_1 + A_2, \quad A_1 \cap A_2 = 0, \quad [A_1, A_2] = 0 \tag{4.4.15}$$

则称 A 为 A_1 和 A_2 的直和，记为：

$$A = A_1 \oplus A_2 \tag{4.4.16}$$

直和的性质

(1) A_1 和 A_2 为 A 的理想

$$[A_1, A] \subseteq A_1, \quad [A_2, A] \subseteq A_2 \tag{4.4.17}$$

$$A_1 \times A \to A_1, \quad A_2 \times A \to A_2 \tag{4.4.18}$$

(2) $A_1 \cap A_2 = 0$

(3) A_1 和 A_2 无公共基矢；

(4) A 的基矢为 A_1 和 A_2 的基矢之并。

4.4.7 半直和

设 A_1 为李代数 A 的理想，A_2 为 A 的子代数，并满足：

$$A = A_1 + A_2, \quad A_1 \cap A_2 = 0 \tag{4.4.19}$$

则称 A 为 A_1 和 A_2 的半直和，记为：

$$A = A_1 \oplus_{\mathrm{S}} A_2 \tag{4.4.20}$$

E_3 群生成元对易关系：

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k, \quad [L_i, L_j] = 0, \quad [I_i, L_j] = \varepsilon_{ijk} L_k \tag{4.4.21}$$

记 $\mathfrak{e}_n$、$\mathfrak{t}_n$ 分别为转动平移群和平移群的李代数。$\mathfrak{t}_3$ 是 $\mathfrak{e}_3$ 的理想，$\mathfrak{so}(3)$ 是其子代数，因此：

$$\mathfrak{e}_3 = \mathfrak{t}_3 \oplus_{\mathrm{S}} \mathfrak{so}(3) \tag{4.4.22}$$

$$\mathfrak{e}_n = \mathfrak{t}_n \oplus_{\mathrm{S}} \mathfrak{so}(n) \tag{4.4.23}$$

4.4.8 单纯李代数和半单纯李代数

单纯李代数

非 Abel 且不含非平庸理想的李代数称为单纯李代数。

$\mathfrak{so}(3)$、$\mathfrak{so}(2,1)$ 是单纯李代数；$\mathfrak{so}(2)$ 是一维 Abel 代数，不是单纯李代数。

半单纯李代数

在本章有限维、特征零的条件下，不含非零 Abel 理想的李代数称为半单纯李代数；这等价于不含非零可解理想。

$$\mathfrak{so}(4) = \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3) \tag{4.4.24}$$

$\mathfrak{so}(4)$ 是两个单纯理想的直和，因此是半单纯的。这里需要两个因子为单纯代数，不能仅凭两个已知理想非 Abel 就推出半单纯性；后面的 Killing 型计算也会直接验证这一结论。

$\mathfrak{e}_3$ 含有非零 Abel 理想 $\mathfrak{t}_3$，因此不是半单纯的。

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k, \quad [L_i, L_j] = 0, \quad [I_i, L_j] = \varepsilon_{ijk} L_k \tag{4.4.25}$$

4.4.9 度规

这里的度规是李代数的 Killing 型，用结构常数定义（不一定正定，也可能退化）：

$$g_{\mu\nu} \equiv C^{\rho}_{\mu\lambda} C^{\lambda}_{\nu\rho} \tag{4.4.26}$$

置换 ρ, λ 哑标：

$$C^{\lambda}_{\mu\rho} C^{\rho}_{\nu\lambda} = C^{\rho}_{\nu\lambda} C^{\lambda}_{\mu\rho} \tag{4.4.27}$$

即：

$$g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu} \tag{4.4.28}$$

补充： 令 $\mathrm{ad}_x(y) = [x, y]$，则

$$g(x, y) = \mathrm{Tr}\left(\mathrm{ad}_x \, \mathrm{ad}_y\right), \qquad g([z, x], y) + g(x, [z, y]) = 0. \tag{4.4.29}$$

后一个等式是伴随不变性：用 Jacobi 恒等式写出 $\mathrm{ad}_{[z,x]} = [\mathrm{ad}_z, \mathrm{ad}_x]$，再使用迹的循环性即可得到。

4.4.10 Cartan 准则（判据定理）

有限维、特征零的李代数是半单纯的当且仅当 $\det(g_{\mu\nu}) \neq 0$

例子：

通过生成元对易关系得到 $\mathfrak{so}(3)$ 李代数的结构常数：

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk} I_k = C^{k}_{ij} I_k \tag{4.4.30}$$

$$C^{1}_{12} = C^{2}_{12} = 0, C^{3}_{12} = 1, C^{2}_{13} = -1 \tag{4.4.31}$$

$\mathfrak{so}(3)$ 度规张量：

$$g_{11} = C^{\rho}_{1\lambda} C^{\lambda}_{1\rho} = -2 \tag{4.4.32}$$

其他对角元：

$$g_{22} = g_{33} = -2 \tag{4.4.33}$$

非对角元：

$$g_{12} = C^{\rho}_{1\lambda} C^{\lambda}_{2\rho} = 0 \tag{4.4.34}$$

$\mathfrak{so}(3)$ 李代数的度规：

$$g_{ij} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \tag{4.4.35}$$

事实上，

$$C_{ij}^{k} = \varepsilon_{ijk} \tag{4.4.36}$$

由度规定义：

$$g_{ij} = C_{ik}^{l} C_{jl}^{k} = \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jlk} = \varepsilon_{kli}\varepsilon_{kjl} = (\delta_{lj}\delta_{il} - \delta_{ll}\delta_{ij}) = (\delta_{ij} - 3\delta_{ij}) = -2\delta_{ij} \tag{4.4.37}$$

由于

$$\det(g_{\mu\nu}) \neq 0 \tag{4.4.38}$$

所以 $\mathfrak{so}(3)$ 是半单纯的。

$\mathfrak{so}(4)$ 李代数：沿用前面无穷小算子的基，

$$[P_i, P_j] = -\varepsilon_{ijk}P_k, \quad [Q_i, Q_j] = -\varepsilon_{ijk}Q_k, \quad [P_i, Q_j] = 0. \tag{4.4.39}$$

为避免两组三维指标混淆，取六维基 $e_i = P_i$、$e_{i+3} = Q_i$，其中 $i = 1, 2, 3$。非零结构常数为

$$C_{ij}^{k} = -\varepsilon_{ijk}, \qquad C_{i+3,j+3}^{k+3} = -\varepsilon_{ijk}. \tag{4.4.40}$$

两个块分别与前面的三维计算相同；结构常数的两个负号相乘，Killing 型仍为

$$g_{ij} = -2\delta_{ij}, \qquad g_{i+3,j+3} = -2\delta_{ij}. \tag{4.4.41}$$

考察混合分量，第一因子非零时缩并指标都必须属于第一块，而第二因子要求它们属于第二块，因此

$$g_{i,j+3} = C_{iA}^{B} C_{j+3,B}^{A} = 0. \tag{4.4.42}$$

于是六维度规矩阵为

$$(g_{AB}) = \begin{bmatrix} -2E_3 & 0 \\ 0 & -2E_3 \end{bmatrix}, \qquad \det(g_{AB}) = 64 \neq 0. \tag{4.4.43}$$

这里 E_3 为三阶单位矩阵，故该代数半单纯。

4.4.11 Casimir 算子 C

设 $\det(g_{\mu\nu}) \neq 0$

引入逆变度规张量 $g^{\mu\nu}$，其定义是矩阵求逆（补充）：

$$g_{\mu\lambda}g^{\lambda\nu} = \delta_\mu{}^\nu. \tag{4.4.44}$$

由此才有下面的完全缩并式：

$$g_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = r \tag{4.4.45}$$

其中，r 为李代数的维数。

定义算子 C：

$$C \equiv g^{\mu\nu}X_\mu X_\nu \tag{4.4.46}$$

其中，X_μ 和 X_ν 对应李群的无穷小算子。

C 称为半单纯李代数的 Casimir 算子。

$$[C, X_\mu] = 0 \tag{4.4.47}$$

补充证明： 记 $[X_a, X_b] = f^c_{ab}X_c$，在本章约定下 $f^c_{ab} = -C^c_{ab}$。Killing 型的伴随不变性及可逆性给出

$$f^\rho_{a\lambda}g^{\lambda\sigma} + f^\sigma_{a\lambda}g^{\rho\lambda} = 0. \tag{4.4.48}$$

使用对易子的乘积法则并重命名哑指标，

$$[X_a, C] = g^{\mu\nu}\left([X_a, X_\mu]X_\nu + X_\mu[X_a, X_\nu]\right) = \left(f^\rho_{a\lambda}g^{\lambda\sigma} + f^\sigma_{a\lambda}g^{\rho\lambda}\right)X_\rho X_\sigma = 0. \tag{4.4.49}$$

因而 $[C, X_a] = 0$。在不可约复有限维表示上，Schur 引理进一步说明 C 是常数乘单位算子。

例：$\mathfrak{so}(3)$ 李代数的 Casimir 算子

$\mathfrak{so}(3)$ 群的生成元和这里 $x_\mu = \eta_{\mu\nu}x^\nu$，$\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu$，故 $\partial_\rho x_\mu = \eta_{\mu\rho}$。

无穷小算子的对易关系：

$$[I_i, I_j] = \varepsilon_{ijk}I_k, \quad [X_i, X_j] = -\varepsilon_{ijk}X_k \tag{4.4.50}$$

度规张量：

$$g_{\mu\nu} = -2\delta_{\mu\nu}, \quad g^{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\delta^{\mu\nu} \tag{4.4.51}$$

Casimir 算子：

$$C = g^{\mu\nu} X_\mu X_\nu = -\frac{1}{2} X_\mu X_\mu \tag{4.4.52}$$

由 $X_i = \mathrm{i}\hat{J}_i/\hbar$ 可得：

$$C = \frac{1}{2\hbar^2}\left(\hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2\right) = \frac{1}{2\hbar^2}\hat{J}^2 \tag{4.4.53}$$

4.4.12 $\mathrm{SO}(1,3)$ 李群

考虑 $1+3$ 维闵可夫斯基时空，取光速 $c=1$、$x^0 = t$，度规：

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}\,(+1,-1,-1,-1) \tag{4.4.54}$$

时空的等距变换满足间隔不变：

$$S^2 = x^\mu x^\nu \eta_{\mu\nu} = x'^\mu x'^\nu \eta_{\mu\nu} \tag{4.4.55}$$

设坐标变换为：

$$\Lambda : x \to x', \quad x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \tag{4.4.56}$$

则有：

$$x^\alpha x^\beta \eta_{\alpha\beta} = x'^\mu x'^\nu \eta_{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\alpha x^\alpha \Lambda^\nu{}_\beta x^\beta \eta_{\mu\nu} \tag{4.4.57}$$

可得：

$$\eta_{\alpha\beta} = \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta \eta_{\mu\nu} \tag{4.4.58}$$

$$\eta_{\alpha\beta} = \left(\Lambda^{\mathrm{T}}\right)_\alpha{}^\mu \eta_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\beta \tag{4.4.59}$$

$$\eta = \Lambda^{\mathrm{T}} \eta \Lambda \tag{4.4.60}$$

满足上式的矩阵 Λ 称为洛伦兹变换。所有的洛伦兹变换构成洛伦兹群。
由 $\eta = \Lambda^{\mathrm{T}}\eta\Lambda$ 可知：

$$\det(\Lambda) = \pm 1 \tag{4.4.61}$$

取 $\eta = \Lambda^{\mathrm{T}}\eta\Lambda$ 的 00 分量：

$$1=\eta_{00}=\Lambda^{\mu}{}_{0}\Lambda^{\nu}{}_{0}\eta_{\mu\nu}=\left(\Lambda^{0}{}_{0}\right)^{2}-\sum_{i=1}^{3}\left(\Lambda^{i}{}_{0}\right)^{2} \tag{4.4.62}$$

可得：

$$\Lambda^{0}{}_{0}=\pm\sqrt{1+\sum_{i=1}^{3}\left(\Lambda^{i}{}_{0}\right)^{2}} \tag{4.4.63}$$

可得：

$$\left|\Lambda^{0}{}_{0}\right|\geqslant 1 \tag{4.4.64}$$

可将洛伦兹群的变换按照行列式的符号和时间的符号分为四类：

- 正规正时 $\Lambda_{+}^{\uparrow}$，即 $\mathrm{SO}^{+}(1,3)$：$\det\Lambda=+1,\Lambda^{0}{}_{0}\geqslant+1$
- 正规非正时 $\Lambda_{+}^{\downarrow}$：$\det\Lambda=+1,\Lambda^{0}{}_{0}\leqslant-1$
- 非正规正时 $\Lambda_{-}^{\uparrow}$：$\det\Lambda=-1,\Lambda^{0}{}_{0}\geqslant+1$
- 非正规非正时 $\Lambda_{-}^{\downarrow}$：$\det\Lambda=-1,\Lambda^{0}{}_{0}\leqslant-1$

修正与补充：正规正时分支 $H=\mathrm{SO}^{+}(1,3)$ 是恒元连通分支。通常 $\mathrm{SO}(1,3)$ 只规定行列式为正，还包括正规非正时分支。其余三个分支不是子群，而是 H 的陪集。

- 正规正时与正规非正时用全反演 $\Lambda_T\Lambda_P$ 联系；
- 正规正时与非正规正时用空间反演 Λ_P 联系；
- 正规正时与非正规非正时用时间反演 Λ_T 联系。

因此，给定恒元分支和这两个离散反演即可描述整个洛伦兹群，其不交并分解为

$$\mathrm{O}(1,3)=H\sqcup\Lambda_T H\sqcup\Lambda_P H\sqcup\Lambda_T\Lambda_P H,\qquad \mathrm{SO}(1,3)=H\sqcup\Lambda_T\Lambda_P H. \tag{4.4.65}$$

特殊的洛伦兹变换：

转动：

$$\Lambda_R=\begin{bmatrix}1&0\\0&R\end{bmatrix}\in\Lambda_{+}^{\uparrow} \tag{4.4.66}$$

其中 $R\in\mathrm{SO}(3)$。

Boosts：

$$\Lambda_{B_x}=\begin{bmatrix}\cosh\lambda&-\sinh\lambda&0&0\\-\sinh\lambda&\cosh\lambda&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\in\Lambda_{+}^{\uparrow} \tag{4.4.67}$$

其中，$\lambda = \operatorname{artanh} v$、$|v| < 1$；因此 $\tanh\lambda = v$，$\cosh\lambda = 1/\sqrt{1-v^2}$。原稿的反双曲正割只给出非负快度，不能保留速度的正负号

时间反演：

$$\Lambda_T = \operatorname{diag}(-1,1,1,1) \in \Lambda_-^{\downarrow} \tag{4.4.68}$$

空间反演：

$$\Lambda_P = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1) \in \Lambda_-^{\uparrow} \tag{4.4.69}$$

全反演：

$$\Lambda_{TP} = \Lambda_T\Lambda_P = -E_4 \in \Lambda_+^{\downarrow} \tag{4.4.70}$$

$\mathrm{SO}(1,3)$ 群的线性表示有 6 个生成元，3 个对应转动，3 个对应 Boost：

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.4.71}$$

$$R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.4.72}$$

$$R_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.4.73}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.4.74}$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.4.75}$$

$$B_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.4.76}$$

生成元对易关系：

$$[R_i, R_j] = \varepsilon_{ijk} R_k, \quad [B_i, B_j] = -\varepsilon_{ijk} R_k, \quad [R_i, B_j] = \varepsilon_{ijk} B_k \tag{4.4.77}$$

补充： 这里保持原稿 B_i 的正非对角元约定，因此上面写出的 Boost 满足 $\Lambda_{B_x} = \exp(-\lambda B_1)$；$B_1$ 是对参数 $-\lambda$ 求导得到的生成元。由 $\Lambda^{\mathrm{T}} \eta \Lambda = \eta$ 在恒元处求导，得到 $A^{\mathrm{T}} \eta + \eta A = 0$，可直接检查上述六个矩阵均满足这个条件。

对生成元做线性变换：

$$P_i = \frac{1}{2}(R_i + \mathrm{i} B_i), \quad Q_i = \frac{1}{2}(R_i - \mathrm{i} B_i) \tag{4.4.78}$$

对易关系：

$$[P_i, P_j] = \varepsilon_{ijk} P_k, \quad [Q_i, Q_j] = \varepsilon_{ijk} Q_k, \quad [P_i, Q_j] = 0 \tag{4.4.79}$$

补充： 这里使用了复系数，P_i, Q_i 属于实洛伦兹李代数的复化。它们给出

$$\mathfrak{so}(1,3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}). \tag{4.4.80}$$

这不是实李代数分解成两个 $\mathfrak{so}(3)$；复共轭交换 P_i 与 Q_i。

$\mathrm{SO}(1,3)$ 的无穷小算子：

$$L_{\mu\nu} = \mathrm{i}(x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu) \tag{4.4.81}$$

这里 $x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu$，$\partial_\mu = \partial / \partial x^\mu$，故 $\partial_\rho x_\mu = \eta_{\mu\rho}$。

无穷小算子的对易关系：

$$[L_{\mu\nu}, L_{\rho\sigma}] = \mathrm{i}(\eta_{\mu\sigma} L_{\nu\rho} + \eta_{\nu\rho} L_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho} L_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma} L_{\mu\rho}) \tag{4.4.82}$$